

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

HỒ SƠ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN MIỀN SHHS1

ĐÁNH GIÁ CÓ KIỂM SOÁT RESNET-1D–TCN CHO PHÂN GIAI ĐOẠN GIẤC NGỦ TỪ EEG ĐƠN KÊNH VÀ KHẢ NĂNG CHUYỂN MIỀN TRÊN SHHS1

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hồ Duy Trí

Tác giả chính / sinh viên thực hiện: Ngô Nhật Quân – 23521258

Đồng tác giả: Phạm Thái Sơn – 23521361

Bộ dữ liệu: Sleep-EDF Expanded SC; SHHS Visit 1

Đánh giá: Bắt cặp 10 fold; seed 42 chính; seed 123 độ
nhảy; SHHS1 không cập nhật trọng số

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Mục lục

Tóm tắt	vi
1 Giới thiệu	1
1.1 Câu hỏi nghiên cứu	1
1.2 Đóng góp và phạm vi	1
1.3 Cấu trúc báo cáo	2
2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu	2
2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG	2
2.2 Mốc tham chiếu và hướng thay thế	3
2.3 Khoảng trống được kiểm tra	3
2.4 Nguyên tắc diễn giải	3
3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm	3
3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette	3
3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trực thời gian	4
3.3 Chia theo đối tượng	4
3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu	4
3.5 Mẫu đánh giá ngoài miền SHHS Visit 1	5
3.6 Giới hạn dữ liệu	5
4 Tiền xử lý tín hiệu	5
4.1 Chuẩn hóa và căn chỉnh dữ liệu	5
4.2 Các chế độ xử lý tín hiệu	5
4.3 Kiểm định tính nhất quán	6
5 Cơ sở mô hình	6
5.1 BiLSTM	6
5.2 Mạng tích chập theo thời gian	6
5.3 ResNet-1D	6
5.4 Chỉ số đánh giá	7
6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm	7
6.1 Các mã cấu hình thí nghiệm	7
6.2 Bản đồ câu hỏi, bằng chứng và quyết định	8
6.3 Huấn luyện và khóa đánh giá	8
6.4 Quy trình kiểm soát và khóa đánh giá (mã nội bộ Gate 1–8)	9
6.5 Phân tích thống kê	9
6.6 Độ nhạy theo seed	10
6.7 Benchmark và không gian đặc trưng	10

6.8	Ablation nhóm ngữ cảnh (Gate 8 nội bộ)	10
6.9	Đánh giá chuyển miền không cập nhật trọng số trên SHHS1	10
6.10	Định vị lỗi chuyển miền và phân tích phản thực	11
7	Kết quả đánh giá có kiểm soát	11
7.1	Tổng quan trạng thái	11
7.2	Dữ liệu, tiền xử lý và phép chia (Gate 1)	12
7.2.1	Vai trò của mốc tham chiếu	12
7.3	Khả năng chạy và phục hồi (Gate 2)	12
7.4	Lựa chọn mô hình trên validation (Gate 3)	12
7.5	Đánh giá tập test đã khóa (Gate 4)	13
7.6	Hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp (Gate 5)	13
7.6.1	Phân tích lỗi theo lớp trên Sleep-EDF	13
7.6.2	Phân tích độ nhạy sau giao thức với seed 123	15
7.7	Độ phức tạp và tốc độ (Gate 6)	16
7.7.1	Thời gian huấn luyện: lợi ích vận hành nổi bật	17
7.8	Không gian đặc trưng (phân tích hỗ trợ Gate 6)	18
7.9	Gói công bố và truy nguyên (Gate 7)	19
7.10	Ablation nhóm C/P/N (Gate 8)	19
7.11	Chiến dịch chuyển miền SHHS1 không cập nhật trọng số	20
7.11.1	Phân tích lỗi theo lớp trên SHHS1	21
7.11.2	Đối chứng z-score E6 và lỗi N3	23
7.11.3	Kiểm tra hậu nghiệm vùng lân cận thay đổi nhãn	23
7.11.4	Đòn bẩy phản thực cho quyết định thích nghi	24
7.12	Phân tích bổ sung thành phần E1/E2 trên SHHS1	25
7.13	Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1	25
7.14	Mở rộng đánh giá chế độ lọc dải trên SHHS với seed 123	26
8	Thảo luận	27
8.1	Ba phát hiện chính	27
8.2	Đọc đúng các đối chiếu trong miền	27
8.3	Lợi ích vận hành và phạm vi benchmark	27
8.4	Tiền xử lý và đối chứng E6	28
8.5	Ý nghĩa của lỗi N3 và phân tích phản thực	28
8.6	Vai trò của ngữ cảnh và không gian đặc trưng	28
8.7	Giới hạn và nghiên cứu tiếp theo	29
8.8	Diễn giải phân tích mở rộng E4 trên SHHS	29
9	Kết luận	29
9.1	Kết luận bổ sung từ phân tích E4	30

10 Hồ sơ tái lập và truy nguyên	30
10.1 Nguồn bằng chứng	30
10.2 Nguyên tắc kiểm tra	30
10.3 Tái phân tích E6 và tình trạng provenance SHHS1	31
10.4 Tình trạng dữ liệu dẫn xuất	31
10.5 Biên diễn giải khoa học	32
10.6 Thông tin tác giả và các xác nhận trước công bố	32

Danh mục bảng

1	Phân bố nhãn hợp lệ trên Sleep-EDF và mẫu SHHS1 test	4
2	Các chế độ tiền xử lý trong giao thức	5
3	Các mã cấu hình, mục tiêu và trạng thái phân tích	7
4	Câu hỏi thực tế và bằng chứng dùng để trả lời	8
5	Thiết lập huấn luyện theo thành phần; patience tính theo số lần validation không cải thiện	9
6	Tóm tắt bằng chứng qua tám bước kiểm soát nội bộ	12
7	Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold	13
8	Hiệu năng test ngoài fold gộp	13
9	Precision, recall và F1 theo lớp trên Sleep-EDF: E3 so với E6	14
10	Ma trận nhầm lẫn gộp trên Sleep-EDF, hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán	14
11	So sánh bắt cặp chính trên Macro-F1 test	15
12	Macro-F1 test ngoài fold của hai seed cố định	16
13	Độ nhạy của bốn đối chiếu chính; Holm được tính riêng trong từng seed	16
14	Đối chiếu hậu nghiệm toàn bộ quy trình E3 với mốc E0	16
15	Đánh đổi độ trễ và độ phức tạp trên cùng phần cứng	17
16	Chi phí tạo mô hình: thời gian huấn luyện, validation và hoàn thiện artifact của chiến dịch seed 123	18
17	Kết quả mô tả ablation C/P/N	19
18	So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch	20
19	Hiệu năng chuyển miền trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa, không cập nhật trọng số	20
20	Hai so sánh chuyển miền chính bắt cặp theo đối tượng	21
21	Precision, recall và F1 theo lớp trên SHHS1: E3 so với E2	22
22	Ma trận nhầm lẫn gộp trên SHHS1, hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán .	22
23	Đối chiếu lỗi N3 trên SHHS1 giữa các cấu hình đã khóa	23
24	Chỉ số theo lớp của E6 trên SHHS1 (169.012 epoch hợp lệ)	23
25	Đối chiếu E3/E6 tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha (44.744 epoch)	23
26	Hiệu năng tại vùng lân cận thay đổi nhãn và vùng ổn định (seed 42)	24
27	Xếp hạng phản thực các kênh lỗi của E3 trên SHHS1	24
28	Hiệu năng mô tả trong phân tích thành phần SHHS1	25
29	So sánh bắt cặp trong phân tích thành phần SHHS1	25
30	Phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1	25
31	Kết quả mô tả của phân tích mở rộng SHHS1	26
32	Các đối chiếu bắt cặp SHHS1 seed 123; Holm áp dụng trong family bốn đối chiếu mở rộng	26
33	Các nhóm bằng chứng được sử dụng trong báo cáo	30
34	Phạm vi diễn giải của các kết quả chính	32

Danh mục hình

1	Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.	15
2	Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.	17
3	Silhouette bắt cặp E1/E2 sau bước chuẩn hóa và giảm chiều thống nhất.	19
4	Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng.	20
5	Chênh lệch Macro-F1 trung bình theo đối tượng và CI 95% bootstrap cụm trên mẫu SHHS1. Đơn vị trục hoành là điểm phần trăm.	21

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá các cấu hình pipeline phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh, kết nối hiệu năng dự báo, chi phí vận hành và lỗi chuyển cohort. Sáu cấu hình được so sánh trên cùng 78 đối tượng, 153 bản ghi Sleep-EDF Expanded Sleep Cassette, dùng chung phép chia và tập kiểm tra ngoài fold; khác biệt về huấn luyện/chọn encoder được khai báo riêng. Macro-F1 được phân tích bằng bootstrap bắt cặp theo cụm đối tượng và Wilcoxon có hiệu chỉnh Holm; tám công kiểm soát nội bộ (Gate 1–8) hỗ trợ truy nguyên bằng chứng.

E1–E0 tái sử dụng encoder/đặc trưng nhưng thay cả cấu hình BiLSTM bằng TCN và lịch huấn luyện; E2–E1 thay gói C/P/N 75 chiều bằng ResNet-1D 128 chiều chỉ dùng epoch hiện tại cùng cách huấn luyện/chọn encoder. Hai chênh lệch Sleep-EDF nhỏ chưa đạt ý nghĩa Wilcoxon sau Holm. ResNet-1D–TCN đem lại lợi ích vận hành rõ rệt: tăng tốc suy luận khoảng 3,76 lần; E3 hoàn tất huấn luyện, validation và artifact của 10 fold seed 123 trong 3 giờ 16 phút 40 giây, so với 33 giờ 35 phút 36 giây của E0. E2 hoàn tất trong 2 giờ 44 phút 57 giây. Đánh đổi là số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. E3 đạt Macro-F1 ngoài fold 0,7904, cao nhất ở seed 42, và vượt E6 0,0213 điểm ($CI_{95\%} [0,0122; 0,0307]$, $p_{Holm} = 0,0012$). Seed 123 giữ chênh lệch gộp dương nhưng không giữ ý nghĩa sau Holm; E4 nhỉnh hơn E3 ở lần chạy này.

Trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa, E3 cao hơn E0 0,0412 điểm Macro-F1 trung bình theo đối tượng và cao hơn E6 0,0274 điểm. E6 dùng thống kê toàn bản ghi đích không nhãn nên có phụ thuộc transductive, dù không cập nhật trọng số. Tuy nhiên, E0/E3 đều gán hơn 72% N3 thành N2, với recall N3 lần lượt 0,2610/0,2582. Pipeline z-score E6 cũng không khắc phục thiếu N3 (recall 0,2005). Oracle sửa N3→N2 trên E3 tương ứng 74,5% chênh lệch điểm mô tả giữa EDF ngoài fold và SHHS ensemble, không phải hiệu năng một biện pháp đã kiểm chứng. Đóng góp chính là lợi ích pipeline và vận hành được định lượng, cùng lỗi N3 tái diễn qua hai họ mô hình. Những kết quả này đưa ra mục tiêu cụ thể cho kiểm chứng tiếp, chưa xác lập cơ chế sinh lý hoặc chiến lược thích nghi tối ưu.

Từ khóa: phân giai đoạn giấc ngủ; EEG đơn kênh; đánh giá bắt cặp; chuyển miền; phân tích sai số; Sleep-EDF Expanded; SHHS1.

1 Giới thiệu

Phân giai đoạn giấc ngủ là nhiệm vụ nền tảng trong phân tích đa ký giấc ngủ. Các phương pháp tự động từ EEG một kênh có thể giảm yêu cầu về thiết bị và chi phí xử lý, nhưng điểm số trong một bộ dữ liệu chưa đủ trả lời liệu hệ thống có đáng được phát triển hoặc chuyển sang một cohort khác. Hiệu năng có thể thay đổi do phép chia đối tượng, lựa chọn mô hình, xử lý tín hiệu, montage, quần thể và quy tắc chấm. Đặc biệt, N1 thường khó nhận diện và có mức đồng thuận liên chấm thấp [1]; chênh lệch nhỏ giữa các mô hình cũng dễ bị lẫn với khác biệt giữa đối tượng nếu không sử dụng thiết kế đánh giá bắt cặp.

ZleepAnlystNet đề xuất một quy trình hai giai đoạn, kết hợp các bộ trích đặc trưng CNN với mô hình chuỗi BiLSTM [2]. Nghiên cứu này dùng mốc đó để khảo sát ResNet-1D, mạng tích chập theo thời gian và các pipeline tiền xử lý. Trọng tâm là đo lợi ích, chi phí vận hành và giới hạn chuyển miền của những cấu hình cụ thể trên cùng phép chia đối tượng. Cách tiếp cận này bổ sung cho nghiên cứu kiến trúc: một điểm số tổng thể tốt hơn chưa cho biết lợi ích có trải đều theo người hoặc theo giai đoạn giấc ngủ hay không.

1.1 Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào bốn câu hỏi gắn với quyết định phát triển:

1. Thay cấu hình mô hình chuỗi BiLSTM bằng TCN cùng lịch huấn luyện tương ứng, hoặc thay gói CNN C/P/N bằng ResNet-1D chỉ dùng epoch hiện tại, đem lại lợi ích dự báo và đánh đổi vận hành nào?
2. Trong cùng họ ResNet-1D–TCN, pipeline xử lý tín hiệu nào giữ thứ hạng tốt hơn khi chuyển từ Sleep-EDF sang SHHS1 mà không cập nhật trọng số?
3. Khoảng hụt ngoài miền tập trung ở lớp và kênh nhằm lẫn nào; một biện pháp rẻ là z-score theo bản ghi có giải quyết được lỗi chi phối hay không?
4. Quy trình kiểm soát có đủ để phân biệt kết quả dự báo chính với bằng chứng hỗ trợ về tốc độ, hình học biểu diễn và ngữ cảnh cục bộ hay không?

Các cổng kiểm soát nội bộ Gate 1–4 và Gate 7 chủ yếu bảo vệ tính hợp lệ, khóa test và khả năng truy nguyên; chúng không tự thân là đóng góp khoa học về mô hình. Gate 6 và Gate 8 cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho quyết định vận hành và thiết kế ngữ cảnh. Các kết luận chính được đặt ở phân tích hiệu năng bắt cặp (Gate 5) và chiến dịch SHHS1, nơi có độ bất định và phân tích sai số ngoài miền. Tên Gate chỉ được giữ để ánh xạ với artifact nội bộ.

1.2 Đóng góp và phạm vi

Trong phạm vi một nghiên cứu thực nghiệm, báo cáo đóng góp:

- một hồ sơ thực nghiệm bắt cặp theo đối tượng, tách rõ kiểm soát tính hợp lệ, kết quả xác nhận, phân tích hậu nghiệm và phần mở rộng sau giao thức;
- định lượng hiệu ứng của phép thay cấu hình mô hình chuỗi/lịch huấn luyện E1–E0 và phép thay gói đặc trưng/ngữ cảnh E2–E1, cùng đánh đổi vận hành rõ rệt của ResNet-1D–TCN;
- một đánh giá chuyển miền không cập nhật trọng số trên mẫu SHHS1 đã khóa, cho thấy toàn bộ pipeline E3 giữ lợi thế so với hai đối chứng đã định trước nhưng vẫn chịu khoảng hụt chuyển miền lớn;
- định lượng lỗi N3→N2 tái diễn ở E0/E3 và kênh N2→REM của E3, làm cơ sở chọn câu hỏi

kiểm chứng tiếp; pipeline z-score E6 đã thử không khắc phục thiếu N3;

- các phân tích hỗ trợ về ngữ cảnh và không gian đặc trưng, được giữ đúng vai trò thay vì nâng thành cơ chế hoặc đóng góp chính.

Kết luận trong miền áp dụng cho Sleep-EDF Expanded và hai seed cố định đã đánh giá; kết luận ngoài miền áp dụng cho mẫu SHHS1 và giao thức không cập nhật trọng số tương ứng. E6 có thêm phụ thuộc transductive do dùng thống kê toàn bản ghi đích, còn các cấu hình khác không ước lượng thống kê chuẩn hóa từ đích. Toàn bộ đánh giá vẫn là ngoại tuyến. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm có thể kiểm tra cho lựa chọn pipeline và lỗi chuyển cohort; chưa xác lập cơ chế sinh lý hoặc hiệu quả lâm sàng của một biện pháp khắc phục.

1.3 Cấu trúc báo cáo

Phần 2 trình bày nền tảng và các công trình liên quan. Phần 3 mô tả dữ liệu và thiết kế chia mẫu; Phần 4 trình bày xử lý tín hiệu; Phần 5 giới thiệu các thành phần mô hình. Phần 6 mô tả giao thức đánh giá và thống kê. Phần 7 trình bày kết quả, tiếp theo là thảo luận, kết luận và hồ sơ tái lập.

2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu

2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG

Các phương pháp học sâu cho phân giai đoạn giấc ngủ thường kết hợp bộ trích đặc trưng từ tín hiệu với một mô hình mô tả quan hệ theo thời gian. DeepSleepNet sử dụng CNN và BiLSTM để đồng thời học hình thái của epoch và ngữ cảnh chuỗi [3]. Các hướng tiếp cận sau đó khai thác cơ chế chú ý hoặc self-attention để tăng khả năng biểu diễn quan hệ dài hạn [4, 5].

SleepInceptionNet khảo sát có hệ thống tín hiệu thô, phổ và biểu diễn thời gian-tần số, sau đó chọn mô hình Inception dùng biến đổi wavelet liên tục trên EEG trung tâm đơn kênh để chấm từng epoch [6]. Kết quả đó củng cố vai trò của EEG đơn kênh, đồng thời cho thấy biểu diễn và tiền xử lý đầu vào là một phần của định nghĩa pipeline chứ không phải chi tiết trung tính.

Các chỉ số giữa những công trình khác nhau không thể xếp hạng trực tiếp nếu khác bộ dữ liệu, kênh EEG, quy tắc tạo cửa sổ hoặc cách chia đối tượng. Vì vậy, báo cáo chỉ thực hiện so sánh nội bộ giữa các cấu hình trong cùng một giao thức, thay vì suy ra thứ hạng giữa các bài báo.

Các nghiên cứu chuyển kịch bản đã cho thấy transfer learning có thể cải thiện phân giai đoạn giấc ngủ EEG khi miền nguồn và đích khác nhau [7]. ADASt dùng attention riêng theo miền, căn chỉnh đối kháng và self-training bằng pseudo-label từ dữ liệu đích không nhãn [8]; mô hình được cập nhật bằng miền đích. E6 trong báo cáo hiện tại chỉ ước lượng thống kê chuẩn hóa ở cấp bản ghi và không cập nhật trọng số, nên không phải đối chứng trực tiếp cho phương pháp thích nghi đã học của ADASt. Các phương pháp máy học truyền thống cũng có thể cạnh tranh khi đặc trưng và giao thức được xây dựng cẩn thận [9]. Những công trình này đặt lựa chọn pipeline, không chỉ độ sâu mạng, vào trung tâm của đánh giá thực nghiệm.

Davidson và cộng sự khảo sát lại tiêu chí chấm N3 trên 2.913 bản ghi SHHS, nhấn mạnh mối liên hệ giữa ngưỡng sóng chậm, tuổi và giới trong kết quả chấm [10]. Đây là bối cảnh quan trọng khi diễn giải lỗi N3 ngoài miền, nhưng nghiên cứu về tiêu chí chấm không chứng minh

nguyên nhân của lỗi chuyển Sleep-EDF sang SHHS1 trong báo cáo này.

2.2 Mốc tham chiếu và hướng thay thế

ZleepAnlystNet là mốc tham chiếu quan trọng của nghiên cứu, với quy trình gồm bộ trích đặc trưng CNN và mô hình chuỗi BiLSTM [2]. Ý tưởng thay thế được khảo sát theo hai hướng. Thứ nhất, mạng tích chập theo thời gian có khả năng xử lý chuỗi song song và mô hình hóa quan hệ theo trường tiếp nhận mở rộng [11]. Thứ hai, ResNet-1D sử dụng kết nối dư để xây dựng biểu diễn tín hiệu sâu hơn [12].

Hai hướng thay thế không mặc nhiên bảo đảm hiệu năng cao hơn. TCN có thể đem lại lợi ích vận hành nhưng vẫn cần được kiểm tra trên cùng đối tượng; embedding ResNet có thể hữu ích cho mô hình chuỗi mà không nhất thiết tạo ra các cụm hình học tách biệt. E1–E0 giữ encoder/đặc trưng nhưng thay cả cấu hình mô hình chuỗi và lịch huấn luyện. E2–E1 thay encoder, gói ngữ cảnh C/P/N, số chiều đặc trưng và cách huấn luyện/chọn encoder. Cả hai vì vậy được diễn giải ở cấp cấu hình, không phải tác động kiến trúc riêng lẻ.

2.3 Khoảng trống được kiểm tra

Nghiên cứu kết hợp ba góc nhìn thường được trình bày riêng: hiệu năng bắt cặp của các cấu hình pipeline, chi phí vận hành và lỗi theo lớp khi chuyển cohort. Phép chia theo đối tượng và thời điểm khóa test được giữ chung; các khác biệt về huấn luyện và chọn encoder được khai báo để người đọc biết chính xác giới hạn của từng đối chiếu.

Bên cạnh hiệu năng trong miền, nghiên cứu xem xét liệu thứ hạng quan sát trên Sleep-EDF và các cải thiện tổng thể còn đi cùng chất lượng nhận diện từng lớp trên SHHS1 hay không. Báo cáo không đánh giá một thuật toán domain adaptation mới; kết quả E6 và phân tích kênh lỗi cung cấp các giả thuyết có mục tiêu cho nghiên cứu tiếp theo, không xác nhận rằng một chiến lược thích nghi hoặc thu nhận cụ thể là tối ưu.

2.4 Nguyên tắc diễn giải

Không bác bỏ giả thuyết không không đồng nghĩa với chứng minh tương đương. Tương tự, một chỉ số hình học hoặc một phương pháp ước lượng tầm quan trọng không thể tự nó xác định nguyên nhân của chênh lệch dự đoán. Báo cáo vì vậy ưu tiên chênh lệch hiệu năng, khoảng tin cậy, kiểm định bắt cặp và phạm vi áp dụng của từng kết quả.

3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm

3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette

Sleep-EDF Expanded là bộ dữ liệu đa ký giấc ngủ công khai trên PhysioNet [13, 14]. Nghiên cứu sử dụng phân tập Sleep Cassette, gồm 153 bản ghi của 78 đối tượng. Kênh EEG Fpz–Cz được dùng làm tín hiệu đầu vào và chia thành các epoch 30 giây.

Nhân được ánh xạ thành năm lớp W, N1, N2, N3 và REM. Các giai đoạn 3 và 4 được gộp vào N3 theo quy ước của giao thức. Epoch Movement hoặc Unknown được giữ đúng vị trí thời gian nhưng không tham gia huấn luyện và đánh giá.

Bảng 1: Phân bố nhãn hợp lệ trên Sleep-EDF và mẫu SHHS1 test

Nhãn	Sleep-EDF		SHHS1 test	
	Số epoch	Tỷ lệ	Số epoch	Tỷ lệ
W	65.941	33,73%	36.983	21,88%
N1	21.522	11,01%	7.002	4,14%
N2	69.132	35,37%	76.287	45,14%
N3	13.039	6,67%	22.806	13,49%
REM	25.835	13,22%	25.934	15,34%
Tổng hợp lệ	195.469	100%	169.012	100%

Sleep-EDF có 298 epoch Movement hoặc Unknown bị loại khỏi các chỉ số; số liệu SHHS trong bảng là toàn bộ 169.012 epoch hợp lệ của mẫu test đã khóa. Phân bố nhãn khác nhau giữa hai bộ dữ liệu: Sleep-EDF tập trung nhiều hơn ở W và N1, trong khi SHHS tập trung nhiều hơn ở N2. Đây là đặc điểm của mẫu dữ liệu và là cơ sở để báo cáo Macro-F1 cùng F1 theo lớp bên cạnh Accuracy; bảng này không phải là kết quả so sánh mô hình.

3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trục thời gian

Cửa sổ giữ tối đa 30 phút Wake trước epoch ngủ đầu và sau epoch ngủ cuối, xác định từ nhãn tham chiếu N1–N3/REM. Epoch Movement hoặc Unknown nằm trong cửa sổ không bị xóa; chúng chỉ được loại khỏi loss và các chỉ số. Nhờ đó, vị trí thời gian và quan hệ lân cận được giữ nhất quán giữa các biến thể. Đây là quy tắc dựng mẫu đánh giá có sử dụng nhãn, không phải quy trình xác định cửa sổ ngủ không nhãn khi triển khai.

3.3 Chia theo đối tượng

Đối tượng, không phải epoch, là đơn vị độc lập của phép chia. Dữ liệu được chia thành 10 fold theo đối tượng; hai đêm của cùng một người luôn thuộc cùng vai trò. Trong mỗi lượt đánh giá, một fold được giữ cho test, một fold dùng cho validation và các fold còn lại dùng cho huấn luyện. Mỗi đối tượng xuất hiện đúng một lần trong test ngoài fold và cùng phép chia được áp dụng cho mọi cấu hình.

3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu

Phép chia theo epoch có thể đưa các đoạn tín hiệu lân cận hoặc các bản ghi của cùng đối tượng vào cả huấn luyện và kiểm tra. Giao thức hiện tại kiểm tra riêng biệt theo đối tượng, bản ghi và vị trí epoch gốc; đồng thời xác nhận sự đồng nhất của các khóa này giữa các cấu hình. Tập

kiểm tra chỉ được mở sau khi hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation.

3.5 Mẫu đánh giá ngoài miền SHHS Visit 1

Chiến dịch ngoài miền sử dụng một mẫu SHHS Visit 1 đã được khóa trước khi xem kết quả mô hình. SHHS là nghiên cứu đoàn hệ đa trung tâm và dữ liệu được phân phối qua National Sleep Research Resource [15, 16]. Quy trình chọn dùng trường chất lượng `overall_shhs1` với các giá trị 3–7, sắp thứ tự xác định bằng SHA-256 và selection seed 42, không dựa trên điểm số mô hình. Tổng cộng 220 người được phân vai: 5 adaptation, 15 validation, 180 test và 20 dự phòng. Kiểm tra kỹ thuật ban đầu dùng 5 người adaptation và 5 người validation; kết quả báo cáo không thay thế người test bằng nhóm dự phòng. EEG C4–A1 được lấy mẫu lại từ 125 về 100 Hz. Mô hình không được cập nhật trọng số bằng SHHS; mười mô hình outer fold được tổ hợp bằng trung bình xác suất tại từng epoch.

SHHS khác Sleep-EDF về quần thể, thiết bị, montage và tần số lấy mẫu. Vì vậy, kết quả SHHS được trình bày như bằng chứng ngoài miền cho mẫu và giao thức cụ thể, không phải phép xác nhận cho toàn bộ quần thể hoặc thực hành lâm sàng.

3.6 Giới hạn dữ liệu

Sleep-EDF Expanded không đại diện cho toàn bộ quần thể lâm sàng. Mẫu SHHS bổ sung một đánh giá ngoài miền có giá trị kiểm chứng, nhưng chỉ bao gồm một cohort đã chọn, một kênh EEG và một nguồn nhãn. Các kết luận cần được giữ trong phạm vi này.

4 Tiền xử lý tín hiệu

4.1 Chuẩn hóa và căn chỉnh dữ liệu

Tín hiệu EEG được chuyển về μV , căn chỉnh với nhãn theo thời gian và chia thành các epoch 30 giây. Mọi biến thể dùng cùng cửa sổ, cùng nhãn và cùng chỉ số thời gian gốc. Cách kiểm soát này tránh việc so sánh các cấu hình trên những epoch khác nhau; nó không loại bỏ các khác biệt về mô hình và lịch huấn luyện được nêu trong phương pháp.

4.2 Các chế độ xử lý tín hiệu

Nghiên cứu so sánh năm chế độ xử lý: tín hiệu thô; lọc dải; lọc dải kết hợp giới hạn biên độ; lọc dải kết hợp chia theo hằng số; và lọc dải kết hợp z-score theo bản ghi.

Bảng 2: Các chế độ tiền xử lý trong giao thức

Chế độ	Lọc dải	Giới hạn biên độ	Đổi thang
Tín hiệu thô	Không	Không	Không
Lọc dải	0,5–30 Hz	Không	Không
Lọc dải và giới hạn biên độ	0,5–30 Hz	Có	Không
Lọc dải và chia hằng số	0,5–30 Hz	Có	Chia hằng số
Lọc dải và z-score	0,5–30 Hz	Có	Theo bản ghi

Lọc Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz được thực hiện tiến–lùi trên tín hiệu liên tục trước chia epoch, phù hợp với đánh giá ngoại tuyến. E3 giới hạn ở $\pm 800 \mu\text{V}$ rồi chia 100; E6 dùng cùng lọc/giới hạn nhưng thay phép chia bằng z-score. Trung bình và độ lệch chuẩn E6 được tính từ toàn bộ tín hiệu đã lọc/giới hạn của chính bản ghi, trước cắt cửa sổ ngủ, kể cả phần ngoài cửa sổ đánh giá. Không dùng nhãn hay thông kê gộp cohort để tính hai đại lượng này; bản ghi có độ lệch chuẩn bằng 0 hoặc không hữu hạn bị từ chối. Ở miền đích, đây là chuẩn hóa không nhân với phụ thuộc transductive cấp bản ghi, không phải zero-shot thuần inductive.

4.3 Kiểm định tính nhất quán

Các biến thể được kiểm tra về số lượng epoch, nhãn, mặt nạ hợp lệ, vị trí thời gian và phân bố lớp. Kiểm toán Sleep-EDF xác nhận E4 và E5 giống từng bit trên 153/153 bản ghi, tỷ lệ mẫu bị giới hạn bằng 0; vì vậy E5 không tạo một đầu vào độc lập. Hồ sơ kiểm toán SHHS riêng cũng ghi nhận không có mẫu vượt ngưỡng giới hạn trong 200 bản ghi được xử lý thuộc các nhóm adaptation, validation và test. Bảng chứng SHHS này được tách khỏi kiểm toán E4/E5 trên Sleep-EDF, không suy từ cohort này sang cohort kia.

Quy trình kiểm định không điều chỉnh dữ liệu để khớp với các kết quả lịch sử. Mọi kết quả trong báo cáo đều dựa trên các artifact đã khóa và các phép đối chiếu được ghi nhận trong hồ sơ truy nguyên.

5 Cơ sở mô hình

5.1 BiLSTM

BiLSTM xử lý chuỗi theo cả hai chiều thời gian, nhờ đó mỗi biểu diễn có thể tiếp nhận ngữ cảnh trước và sau vị trí đang xét. Đây là mô hình chuỗi được sử dụng trong cấu hình đối chứng và là mốc để đánh giá khả năng thay thế bằng mạng tích chập theo thời gian.

5.2 Mạng tích chập theo thời gian

Mạng tích chập theo thời gian trong nghiên cứu sử dụng các phép tích chập giãn không nhân quả với padding đối xứng, nhờ đó mỗi vị trí có thể sử dụng ngữ cảnh ở cả hai phía. Cấu hình hiện tại có trường tiếp nhận lý thuyết 253 epoch. So với mô hình hồi tiếp, cách biểu diễn này có tiềm năng xử lý song song và giảm độ trễ suy luận. Tuy nhiên, lợi thế kiến trúc chỉ có ý nghĩa khi được xác nhận bằng so sánh bắt cặp trên cùng dữ liệu.

5.3 ResNet-1D

ResNet-1D sử dụng các kết nối dư để hỗ trợ tối ưu hóa mạng tích chập sâu trên tín hiệu một chiều. Trong nghiên cứu, ResNet-1D được dùng làm bộ trích đặc trưng trước mô hình chuỗi. Hiệu quả của nó được đánh giá ở hai mặt: chất lượng dự đoán và khả năng tạo ra biểu diễn hữu ích cho nhiệm vụ phân loại chuỗi.

5.4 Chỉ số đánh giá

Macro-F1 là trung bình F1 của năm lớp và được chọn làm chỉ số chính vì phản ánh cân bằng giữa các lớp không đồng đều. Accuracy và Cohen’s kappa được báo cáo bổ sung. F1 theo lớp, đặc biệt là N1, được dùng để mô tả các thay đổi mà chỉ số tổng hợp có thể che khuất.

6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm

6.1 Các mã cấu hình thí nghiệm

Bảy mã E0–E6 được định nghĩa trong giao thức; sáu cấu hình hoạt động được đưa vào chiến dịch so sánh cuối cùng. Ký hiệu E chỉ là mã cấu hình thí nghiệm để rút gọn bảng và truy nguyên artifact, không biểu thị thứ hạng hay phiên bản mô hình.

Bảng 3: Các mã cấu hình, mục tiêu và trạng thái phân tích

Mã	Bộ trích đặc trưng/tiền xử lý	Mô hình chuỗi	Mục tiêu hoặc trạng thái
E0	CNN của mốc tham chiếu	BiLSTM	Đối chứng nội bộ
E1	Giữ encoder/đặc trưng E0	TCN	Thay cấu hình mô hình chuỗi và lịch huấn luyện
E2	ResNet-1D dùng epoch hiện tại	TCN	Thay gói đặc trưng/ngữ cảnh E1
E3	ResNet-1D và xử lý biên độ chính	TCN	Cấu hình đề xuất
E4	ResNet-1D và lọc dải	TCN	Đối chiếu tiền xử lý
E5	ResNet-1D, lọc dải và cắt $\pm 800 \mu V$	TCN	Kiểm toán đầu vào đồng nhất với E4
E6	ResNet-1D và z-score theo bản ghi	TCN	Đối chiếu đối thang

E0 là đối chứng nội bộ đã hiệu chỉnh theo giao thức v2, không phải bản sao định lượng của bài báo gốc. Vì vậy, các đối chiếu trong nghiên cứu được hiểu là so sánh giữa các cấu hình trong cùng thí nghiệm.

E1 dùng lại đúng encoder và cache đặc trưng E0, thay cấu hình BiLSTM bằng TCN cùng lịch huấn luyện tương ứng. Learning rate, batch size và quy tắc dừng sớm của hai mô hình chuỗi khác nhau; E1–E0 vì vậy không cô lập tác động kiến trúc. E1 cung cấp vector 75 chiều từ các nhánh C/P/N, còn E2 dùng embedding ResNet-1D 128 chiều chỉ từ epoch hiện tại. E2–E1 đồng thời thay encoder, ngữ cảnh P/N tương minh, số chiều đặc trưng và cách huấn luyện/chọn encoder; đây là đối chiếu gói đặc trưng/ngữ cảnh, không phải phép cô lập riêng encoder.

Encoder E0/E1 gồm 15 CNN, mỗi CNN có đầu ra softmax năm lớp. Các nhóm C/P/N dùng epoch hiện tại, liền trước hoặc liền sau để dự đoán nhãn của epoch trung tâm; dịch ngữ cảnh chỉ diễn ra trong từng bản ghi, lặp epoch đầu/cuối tại biên. Ghép các đầu ra tạo vector 75 chiều, không mặc định là xác suất đã hiệu chuẩn. ResNet-1D dùng ba khối dư 64/128/128 kênh

và pooling toàn cục để tạo embedding 128 chiều. TCN gồm sáu khối, hai tích chập kernel 3 mỗi khối, dilation 1/2/4/8/16/32 và dropout 0,2. Padding đối xứng cho trường tiếp nhận lý thuyết 253 epoch. Mô hình chuỗi xử lý toàn bản ghi với padding và mặt nạ hợp lệ; cửa sổ 100 epoch chỉ thuộc phép benchmark, không phải cửa sổ huấn luyện.

E5 ban đầu được dùng để tách tác động của phép cắt biên $\pm 800 \mu V$ khỏi lọc dải E4. Kiểm toán toàn bộ 153 bản ghi cho thấy E4 và E5 giống nhau từng bit và tỷ lệ mẫu bị cắt bằng 0; do đó E5 không tạo điều kiện dữ liệu độc lập. Fold 00 được giữ làm bằng chứng kiểm toán, còn E5 bị loại trước các bảng hiệu năng và kiểm định thống kê để tránh một đối chiếu giả tạo giữa hai đầu vào đồng nhất.

6.2 Bản đồ câu hỏi, bằng chứng và quyết định

Không phải mọi Gate đều được xem là một đóng góp khoa học độc lập. Chuỗi Gate được dùng để bảo vệ đường đi từ dữ liệu đến kết luận, còn quyết định phát triển chỉ được rút ra khi có đại lượng và đối chứng phù hợp.

Bảng 4: Câu hỏi thực tế và bằng chứng dùng để trả lời

Quyết định	Bằng chứng chính	Đầu ra được phép kết luận
Có nên thay cấu hình/gói đặc trưng?	Gate 5, Gate 6; E1–E0 và E2–E1	Hiệu ứng cấu hình và lịch huấn luyện E1; hiệu ứng gói E2; đánh đổi tốc độ–tài nguyên
Pipeline nào đáng mang sang miền mới?	E3–E6 trong miền; E3–E0/E6 trên SHHS1; E3–E2 và E4 mở rộng	Thứ hạng toàn pipeline; không quy nhân quả cho một thao tác
Lỗi chuyển miền tập trung ở đâu?	F1 theo lớp, tỷ lệ dự đoán/nhân thật, ma trận nhầm lẫn, vùng thay đổi nhân	Xác định kênh lỗi đáng kiểm chứng tiếp; không suy ra cơ chế sinh lý
Các phân tích phụ có thay đổi quyết định không?	Silhouette và Gate 8	Giới hạn của proxy hình học và ngưỡng mã hóa trùng lặp
Kết quả có truy nguyên được không?	Gate 1–4, Gate 7 và manifest	Tính hợp lệ của artifact; không phải bằng chứng về độ chính xác

6.3 Huấn luyện và khóa đánh giá

Các cấu hình dùng cùng các fold theo đối tượng. Encoder CNN15 được chọn theo weighted validation loss; ResNet-1D và mô hình chuỗi được chọn theo validation Macro-F1. Encoder đã chọn được đóng băng trước khi tạo cache và huấn luyện mô hình chuỗi; E1 tái sử dụng encoder/cache của E0. Tập test được giữ kín trong giai đoạn lựa chọn mô hình. Mỗi đối tượng chỉ có một vai trò test ngoài fold trong mỗi cấu hình và seed.

Bảng 5: Thiết lập huấn luyện theo thành phần; patience tính theo số lần validation không cải thiện

	CNN15	ResNet-1D	BiLSTM	TCN
Optimizer	Adam	AdamW	Adam	Adam
Learning rate	0,001	0,001	0,01	0,0005
Weight decay	0	0,0001	0	0
Batch size	64 epoch	64 epoch	4 bản ghi	8 bản ghi
Epoch tối đa	1.000	40	1.000	300
Patience	10	8	10	30
Chọn checkpoint	Weighted loss	Macro-F1	Macro-F1	Macro-F1

Mỗi CNN chuyên biệt lớp c vẫn phân loại năm lớp với trọng số cross-entropy $w_c = 0,5/(n_c/N)$ và $w_{k \neq c} = 0,5/((N - n_c)/N)$. ResNet dùng $w_c = N/(5n_c)$; các số đếm n_c và N chỉ lấy từ tập huấn luyện. Mô hình chuỗi dùng masked cross-entropy với trọng số lớp bằng nhau và gradient clipping norm 1,0. Validation được thực hiện cuối mỗi training epoch. Nhân không hợp lệ và padding bị loại khỏi loss và chỉ số. Khác biệt ở Bảng 5 là một phần của cấu hình được so sánh, không được gộp vào một tác động kiến trúc riêng.

Quy trình này tách lựa chọn mô hình khỏi đánh giá cuối và bảo đảm các cấu hình sử dụng cùng khóa thời gian, cùng nhân và cùng đơn vị suy luận. Mô hình đã chọn, dự đoán và chỉ số được kiểm tra tính nhất quán trước khi tổng hợp.

6.4 Quy trình kiểm soát và khóa đánh giá (mã nội bộ Gate 1–8)

Các cổng được tổ chức theo chuỗi bằng chứng:

1. Gate 1 kiểm tra nguồn dữ liệu, nhãn, tiền xử lý và phép chia theo đối tượng.
2. Gate 2 xác nhận khả năng chạy và phục hồi của quy trình.
3. Gate 3 hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation mà không sử dụng test.
4. Gate 4 mở test theo quy tắc đã khóa và kiểm tra tính đầy đủ của dự đoán.
5. Gate 5 thực hiện các so sánh hiệu năng bắt cặp.
6. Gate 6 đánh giá độ phức tạp, tốc độ và hình học biểu diễn; chỉ hai đại lượng đầu trực tiếp trả lời quyết định vận hành.
7. Gate 7 tập hợp bảng, hình và ma trận bằng chứng.
8. Gate 8 khảo sát bổ sung giá trị dự báo biên của các nhóm ngữ cảnh mã hóa liền trước/liền sau tại vùng chuyển pha.

6.5 Phân tích thống kê

Macro-F1 gộp trên Sleep-EDF được tính từ tổng các ma trận nhầm lẫn test ngoài fold, không phải trung bình có trọng số số epoch của Macro-F1 từng người. Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch gộp dùng bootstrap bắt cặp theo cụm đối tượng: các đêm của một người và các cấu hình được lấy lại mẫu cùng nhau. Wilcoxon signed-rank hai phía dùng chênh lệch Macro-F1 của từng đối tượng; đây không phải kiểm định chênh lệch trung bình. Macro-F1 luôn lấy trung bình trên năm lớp cố định, với F1 bằng 0 khi mẫu số của lớp bằng 0. Hai phép phân tích mô tả những khía cạnh khác nhau; bất đồng giữa chúng không tự xác định nhóm người nào tạo ra chênh lệch gộp. CI là khoảng marginal 95%, còn Holm hiệu chỉnh các p -value trong bốn đối chiếu

định trước của từng seed: E1–E0 (cấu hình mô hình chuỗi và lịch huấn luyện), E2–E1 (gói đặc trưng/ngữ cảnh), E3–E2 (chế độ xử lý chính) và E3–E6 (đổi thang so với z-score) [17, 18, 19].

Đối chiếu toàn bộ cấu hình với mốc ban đầu được thực hiện sau khi đã quan sát kết quả nên được ghi rõ là hậu nghiệm. Các phân tích bổ sung không được nhập ngược vào nhóm giả thuyết chính.

6.6 Độ nhạy theo seed

Toàn bộ chiến dịch được lặp lại với một seed huấn luyện thứ hai trên cùng phép chia và cùng cấu hình. Hai lần chạy được báo cáo riêng, không gộp p -value và không xem hai seed cố định là mẫu đại diện cho mọi khởi tạo. Mục tiêu của lần lặp là đánh giá độ bền của hướng hiệu ứng, không phải xây dựng một ước lượng đầy đủ về phân phối hiệu năng.

6.7 Benchmark và không gian đặc trưng

Benchmark được thực hiện trên cùng phần cứng cho tất cả cấu hình. Phép đo phản ánh suy luận forward và không bao gồm đọc dữ liệu, tiền xử lý, lưu trữ trung gian hoặc huấn luyện. Thời gian wall-clock của chiến dịch seed 123 được báo cáo riêng, bao gồm huấn luyện, validation và hoàn thiện artifact trên 10 fold; các lượt được chạy tuần tự và test chưa được mở. Phân tích không gian đặc trưng so sánh các biểu diễn trên cùng epoch và cùng fold; Silhouette được dùng như chỉ số hỗ trợ [20], còn t-SNE chỉ dùng để minh họa.

6.8 Ablation nhóm ngữ cảnh (Gate 8 nội bộ)

Gate 8 giữ họ TCN và lịch huấn luyện, thay đổi các nhóm đặc trưng C/P/N được cung cấp. Nhóm bị loại được thay bằng trung bình theo từng chiều từ các epoch có nhãn hợp lệ của tập huấn luyện từng fold. Cùng phép thay áp dụng cho train, validation và test, giữ nguyên 75 chiều; TCN được huấn luyện lại cho từng điều kiện CP, CN và C. Điều kiện đầy đủ CPN tái sử dụng E1. Đây không phải phép xóa đặc trưng chỉ lúc suy luận; validation và test không tham gia ước lượng giá trị thay thế.

Tiêu chí chính là Macro-F1 tại vùng chuyển pha. Ba so sánh ablation dùng cùng bootstrap cụm, Wilcoxon theo đối tượng và hiệu chỉnh Holm. Gate 8 đo hiệu ứng dự báo có điều kiện trong một quy trình cụ thể; không đo tỷ lệ thông tin, không xác định quan hệ nhân quả và không thiết lập tương đương.

6.9 Đánh giá chuyển miền không cập nhật trọng số trên SHHS1

Chiến dịch SHHS được tiến hành sau khi các mô hình Sleep-EDF đã được khóa, không cập nhật trọng số bằng SHHS. Với mỗi cấu hình, xác suất của mười mô hình outer fold được lấy trung bình cho từng epoch rồi chọn lớp có xác suất lớn nhất. Trên Sleep-EDF, mỗi người chỉ được dự đoán bởi mô hình ngoài fold chưa huấn luyện trên người đó. Vì cách tổ hợp mô hình và thành phần cohort khác nhau, chênh lệch điểm giữa Sleep-EDF và SHHS1 là chênh lệch mô tả giữa hai điều kiện đánh giá, không phải ước lượng riêng tác động dịch chuyển miền. Chỉ số chính SHHS là trung bình Macro-F1 từng người; bootstrap theo đối tượng và Wilcoxon bắt cặp được báo cáo với family hai đối chiếu chính E3–E0/E6, tách khỏi các family mở rộng.

Riêng E6 tính trung bình và độ lệch chuẩn trên toàn bộ tín hiệu của từng bản ghi SHHS đích sau lọc và cắt biên, trước cắt cửa sổ ngủ, không dùng nhãn. E6 do đó có phụ thuộc transductive ở cấp bản ghi; E0/E1/E2/E3 không ước lượng thống kê chuẩn hóa từ bản ghi đích. Thuật ngữ “zero-shot” trong tên chiến dịch chỉ việc không huấn luyện/cập nhật trọng số bằng SHHS. Nhãn tham chiếu vẫn được dùng để dựng cửa sổ đánh giá, xác định vùng nhãn và tính chỉ số; tất cả mô hình trong nghiên cứu đều được đánh giá ngoại tuyến.

Kết quả SHHS không được nhập ngược vào Gate 1–8. Đây là đánh giá ngoài miền trên mẫu đã khóa, nhằm kiểm tra độ bền của hướng hiệu ứng chứ không phải kiểm định lâm sàng hoặc đánh giá trên toàn bộ cohort SHHS.

6.10 Định vị lỗi chuyển miền và phân tích phản thực

Để xác định cấu trúc lỗi ngoài chỉ số tổng hợp, báo cáo phân tích precision, recall, F1, tỷ lệ số dự đoán trên số nhãn thật và ma trận nhầm lẫn theo lớp. Tỷ lệ dự đoán/nhãn thật mô tả tần suất phát lớp, không đo calibration xác suất. E6 kiểm tra liệu pipeline z-score đã huấn luyện tương ứng có khắc phục thiếu N3 hay không; đối chiếu này không phải can thiệp riêng lên biên độ của cùng một mô hình đóng băng.

Với j là epoch đầu mang nhãn mới sau một cặp nhãn hợp lệ liên tiếp, vùng lân cận là hợp của các tập $\{j - 1, j, j + 1\}$. Khoảng trống nhãn không tạo một thay đổi liên tục. Vùng ổn định gồm các epoch hợp lệ cách ít nhất ba epoch so với cả hai vị trí $j - 1$ và j của mọi thay đổi nhãn trong bản ghi; bản ghi không có thay đổi nhãn cũng được xử lý theo quy tắc này. Hai vùng không bù nhau: 21.539 epoch Sleep-EDF và 21.073 epoch SHHS1 nằm ngoài cả hai vùng, không được gộp vào vùng ổn định. Kiểm tra persistent chỉ giữ thay đổi có ít nhất ba epoch liên tiếp cùng nhãn ở mỗi phía. Các vùng đều được xác định từ nhãn tham chiếu, nên là chẩn đoán ngoại tuyến chứ không phải bộ phát hiện chuyển pha sinh lý.

Phân tích phản thực (oracle) chuyển các số đếm ở đúng ô nhầm lẫn đã chọn sang ô dự đoán đúng trong ma trận E3 rồi tính lại Macro-F1; nhãn tham chiếu và hỗ trợ từng lớp không đổi. Phép tính định lượng quy mô của các kênh lỗi trong cùng ma trận, không dự báo hiệu năng một thuật toán có thể đạt hoặc hiệu quả một chiến lược thu nhãn. Tỷ phần oracle dùng chênh lệch điểm quan sát giữa EDF ngoài fold và SHHS ensemble làm mẫu số. Các phần riêng không cộng tuyến tính do Macro-F1 phi tuyến; kết quả đồng thời có thể vượt chênh lệch giữa hai điểm gốc.

7 Kết quả đánh giá có kiểm soát

7.1 Tổng quan trạng thái

Bảng 6 là nhật ký tính hợp lệ của toàn bộ chiến dịch, không phải danh sách tám đóng góp độc lập. Gate 1–4 và Gate 7 trả lời “kết quả có đáng tin và truy nguyên được hay không”; Gate 5 cùng SHHS1 trả lời các câu hỏi dự báo; Gate 6 trả lời đánh đổi vận hành; Gate 8 và Silhouette chỉ kiểm tra các giả thuyết thiết kế hỗ trợ. Cách đọc này ngăn một kết quả âm hoặc một phép kiểm tra kỹ thuật bị quảng bá thành đóng góp không cần thiết.

Bảng 6: Tóm tắt bằng chứng qua tám bước kiểm soát nội bộ

Mã	Trạng thái	Bằng chứng đạt
1	Đạt	Dữ liệu, nhãn, tiền xử lý và phép chia theo đối tượng
2	Đạt	Khả năng chạy, phục hồi và tính toàn vẹn của artifact
3	Đạt	Hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation với test được giữ kín
4	Đạt	Hoàn tất đánh giá ngoài fold theo quy tắc đã khóa
5	Đạt	Bootstrap cụm và Wilcoxon bắt cặp trên 78 đối tượng
6	Đạt	Độ phức tạp, tốc độ và hình học biểu diễn
7	Đạt	Bảng, hình và ma trận bằng chứng
8	Đạt	Ablation nhóm ngữ cảnh và kiểm toán toàn vẹn

7.2 Dữ liệu, tiền xử lý và phép chia (Gate 1)

Gate 1 xác nhận tính nhất quán của dữ liệu, nhãn, mặt nạ và vị trí thời gian giữa các chế độ tiền xử lý. Mỗi chế độ bao phủ cùng 78 đối tượng và 153 bản ghi, với 195.469 epoch hợp lệ. Mỗi đối tượng xuất hiện đúng một lần ở test ngoài fold và phép chia được giữ nguyên giữa các cấu hình.

Quyết định được bảo vệ: mọi chênh lệch ở Gate 5 có thể được đọc như chênh lệch giữa pipeline trên cùng đơn vị đánh giá, thay vì chênh lệch do đối tượng hoặc nhãn không khớp.

E5 (lọc dải và cắt $\pm 800 \mu V$) được xác định giống E4 từng bit trên 153/153 bản ghi, với tỷ lệ mẫu bị cắt bằng 0. Vì không tạo điều kiện dữ liệu độc lập, E5 bị loại trước phân tích hiệu năng; đây là quyết định theo tính đồng nhất của đầu vào, không phải loại sau khi xem điểm số mô hình.

7.2.1 Vai trò của mốc tham chiếu

Mốc E0 được xây dựng để làm đối chứng nội bộ cho các cấu hình còn lại. Do khác biệt về quần thể, quy tắc nhãn và giao thức đánh giá, kết quả của E0 không được diễn giải như phép tái lập định lượng trực tiếp bài báo gốc. Giá trị của mốc này nằm ở việc mọi so sánh trong nghiên cứu được thực hiện trên cùng đối tượng, cùng phép chia và cùng tiêu chí.

7.3 Khả năng chạy và phục hồi (Gate 2)

Gate 2 xác nhận quy trình có thể khởi chạy, phục hồi và từ chối artifact không hợp lệ. Các kiểm tra này chỉ đánh giá tính đúng đắn của vận hành, không được dùng như chỉ số chất lượng dự đoán.

7.4 Lựa chọn mô hình trên validation (Gate 3)

Sáu cấu hình hoàn tất chiến dịch validation trên 10 fold theo đối tượng. Các artifact lựa chọn mô hình, dự đoán và chỉ số đều vượt kiểm tra toàn vẹn; cùng fold, các cấu hình có chung khóa thời gian và nhãn thật. Bảng 7 chỉ mô tả quá trình lựa chọn mô hình.

Bảng 7: Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold

Cấu hình	Macro-F1 trung bình $\pm$ SD	Accuracy	κ
E0	0,7833 $\pm$ 0,0315	0,8353	0,7727
E1	0,7869 $\pm$ 0,0267	0,8379	0,7763
E2	0,7918 $\pm$ 0,0228	0,8415	0,7810
E3	0,7930 $\pm$ 0,0242	0,8410	0,7808
E4	0,7925 $\pm$ 0,0276	0,8424	0,7822
E6	0,7732 $\pm$ 0,0368	0,8287	0,7642

7.5 Đánh giá tập test đã khóa (Gate 4)

Sau khi hoàn tất validation, tập test được mở theo đúng quy tắc đã định trước và không tham gia lựa chọn lại mô hình. Mỗi cấu hình bao phủ cùng 78 đối tượng, 153 bản ghi và 195.469 epoch hợp lệ; dữ liệu giữa các cấu hình được căn chỉnh để thực hiện so sánh bắt cặp.

7.6 Hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp (Gate 5)

Gate 5 đánh giá liệu các cấu hình pipeline tạo mức tăng ổn định trên cùng đối tượng hay không. Thứ hạng mô tả được báo cáo đầy đủ; suy luận dựa trên chênh lệch, độ bất định và vai trò đã nêu trong giao thức của từng đối chiếu. Việc có cấu hình/giao thức nội bộ không được gọi là đăng ký trước công khai.

Bảng 8: Hiệu năng test ngoài fold gộp

E	Macro-F1	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,775419	0,826233	0,761431	0,500915
E1	0,780230	0,831482	0,768301	0,511469
E2	0,783481	0,834061	0,771642	0,518029
E3	0,790443	0,836266	0,775381	0,527597
E4	0,789067	0,835954	0,774558	0,527007
E6	0,769124	0,822969	0,757320	0,512397

7.6.1 Phân tích lỗi theo lớp trên Sleep-EDF

Phân tích bổ sung được tính trên các dự đoán ngoài fold gộp của seed 42. Bảng 9 cho thấy chất lượng theo từng lớp của E3 và E6; $\Delta F1$ là chênh lệch E3–E6. Đây là phân tích mô tả của cùng artifact test, không mở thêm một họ kiểm định thống kê.

Bảng 9: Precision, recall và F1 theo lớp trên Sleep-EDF: E3 so với E6

Lớp	Hỗ trợ	E3			E6			$\Delta F1$
		Prec.	Recall	F1	Prec.	Recall	F1	
W	65.941	0,933784	0,927086	0,930423	0,939099	0,916911	0,927872	+0,002551
N1	21.522	0,514858	0,540981	0,527597	0,503248	0,521885	0,512397	+0,015199
N2	69.132	0,858256	0,844674	0,851411	0,840123	0,836805	0,838460	+0,012950
N3	13.039	0,807187	0,809725	0,808454	0,716010	0,777897	0,745672	+0,062782
REM	25.835	0,827439	0,841339	0,834331	0,822702	0,819741	0,821219	+0,013113

E3 có F1 cao hơn E6 ở cả năm lớp, trong khi N1 vẫn là lớp khó nhất của cả hai cấu hình. Chênh lệch $\Delta F1$ lớn nhất nằm ở N3 (+0,062782); các lớp còn lại tăng từ +0,002551 đến +0,015199. Ma trận nhầm lẫn của E3 và E6 được trình bày theo thứ tự hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán.

Bảng 10: Ma trận nhầm lẫn gộp trên Sleep-EDF, hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán

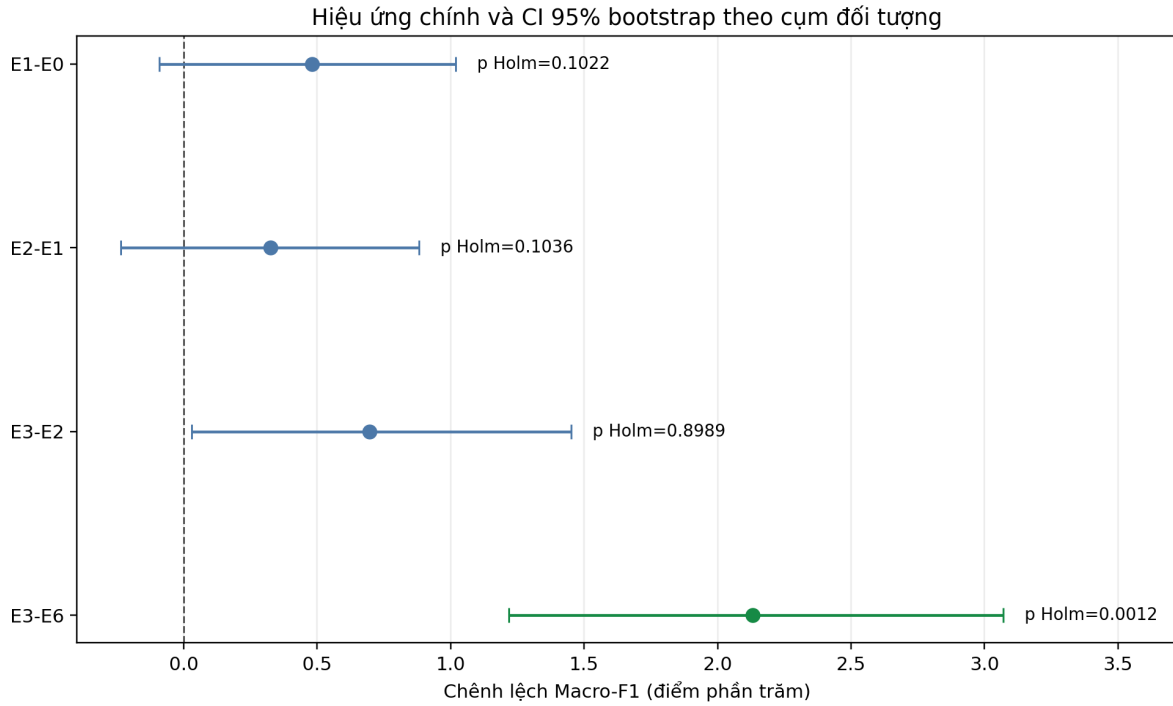
Mô hình–nhãn thật	W	N1	N2	N3	REM
E3–W	61.133	3.888	416	56	448
E3–N1	3.283	11.643	4.867	105	1.624
E3–N2	539	5.496	58.394	2.271	2.432
E3–N3	30	45	2.377	10.558	29
E3–REM	483	1.542	1.984	90	21.736
E6–W	60.462	4.420	528	61	470
E6–N1	2.940	11.232	5.524	231	1.595
E6–N2	429	4.842	57.850	3.544	2.467
E6–N3	25	73	2.766	10.143	32
E6–REM	527	1.752	2.191	187	21.178

Trong toàn bộ phân tích ma trận nhầm lẫn, ký hiệu $A \rightarrow B$ nghĩa là epoch mang nhãn tham chiếu A nhưng được mô hình dự đoán thành B; ký hiệu này không biểu thị một chuyển pha sinh lý theo thời gian. Năm cặp nhầm lẫn có số lượng lớn nhất của E3 là $N2 \rightarrow N1$ (5.496 epoch), $N1 \rightarrow N2$ (4.867), $W \rightarrow N1$ (3.888), $N1 \rightarrow W$ (3.283) và $N2 \rightarrow REM$ (2.432). Mẫu hình này định vị các kênh sai số nổi bật trong mẫu Sleep-EDF.

E3 có giá trị mô tả cao nhất trong chiến dịch chính. Bảng 11 trình bày bốn so sánh chính đã định trước, trong đó E3–E6 là đối chiếu có bằng chứng mạnh nhất.

Bảng 11: So sánh bất cặp chính trên Macro-F1 test

So sánh	Δ Macro-F1 gộp	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
E1–E0	0,004811	[−0,000915; 0,010193]	0,034064	0,102193	51/0/27
E2–E1	0,003251	[−0,002370; 0,008808]	0,051777	0,103554	44/0/34
E3–E2	0,006962	[0,000305; 0,014520]	0,898933	0,898933	37/0/41
E3–E6	0,021319	[0,012179; 0,030698]	0,000296	0,001185	49/0/29

**Hình 1:** Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.

E1–E0 và E2–E1 cho mức tăng mô tả nhỏ nhưng chưa đủ bằng chứng về ưu thế riêng sau hiệu chỉnh Holm. E3–E2 có chênh lệch gộp dương nhưng hiệu ứng không đồng đều theo đối tượng; sự khác nhau giữa CI bootstrap và Wilcoxon phản ánh hai đại lượng ước lượng đã nêu trong phương pháp, không phải hai kết quả của cùng một phép kiểm định. E3–E6 là đối chiếu nhất quán nhất trong chiến dịch chính, với khoảng tin cậy hoàn toàn dương và p Holm bằng 0,0012.

7.6.2 Phân tích độ nhạy sau giao thức với seed 123

Lần lặp seed 123 hoàn tất trên cùng phép chia và cùng cấu hình. Bảng 12 và 13 đối chiếu hai seed riêng biệt, không gộp phép kiểm định.

Bảng 12: Macro-F1 test ngoài fold của hai seed cố định

Cấu hình	Seed 42 (chính)	Seed 123 (độ nhạy)
E0	0,775419	0,775457
E1	0,780230	0,777645
E2	0,783481	0,782787
E3	0,790443	0,788265
E4	0,789067	0,788673
E6	0,769124	0,778016

Bảng 13: Độ nhạy của bốn đối chiếu chính; Holm được tính riêng trong từng seed

So sánh	Δ_{42} [CI]	$p_{Holm,42}$	Δ_{123} [CI]	$p_{Holm,123}$
E1–E0	0,004811 [−0,000915; 0,010193]	0,1022	0,002188 [−0,002870; 0,007043]	0,9130
E2–E1	0,003251 [−0,002370; 0,008808]	0,1036	0,005143 [−0,000571; 0,011292]	0,2400
E3–E2	0,006962 [0,000305; 0,014520]	0,8989	0,005478 [−0,002611; 0,015796]	0,9130
E3–E6	0,021319 [0,012179; 0,030698]	0,0012	0,010249 [0,002435; 0,017989]	0,1313

Cả bốn chênh lệch giữ hướng dương ở hai seed. E3–E6 là đối chiếu duy nhất có CI bootstrap hoàn toàn dương trong cả hai lần chạy; seed 42 đạt ý nghĩa Wilcoxon sau Holm, còn seed 123 không đạt. Hướng hiệu ứng được lặp lại, nhưng độ lớn giảm từ 0,0213 xuống 0,0102. E4 nhỉnh hơn E3 về Macro-F1 gộp ở seed 123. Kết quả E1–E0 và E2–E1 vẫn chưa đủ bằng chứng ở seed 123.

Bảng 14: Đối chiếu hậu nghiệm toàn bộ quy trình E3 với mốc E0

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	Thắng/Hòa/Thua
E3–E0	0,015024	[0,005746; 0,025871]	0,012321	49/0/29

Đối chiếu E3–E0 là phân tích *hậu nghiệm*, không thuộc bốn đối chiếu xác nhận ở Bảng 11. Toàn bộ pipeline E3 cao hơn E0 trong chiến dịch hiện tại; chênh lệch này đại diện cho cấu hình mô hình, tiền xử lý và lịch huấn luyện kết hợp.

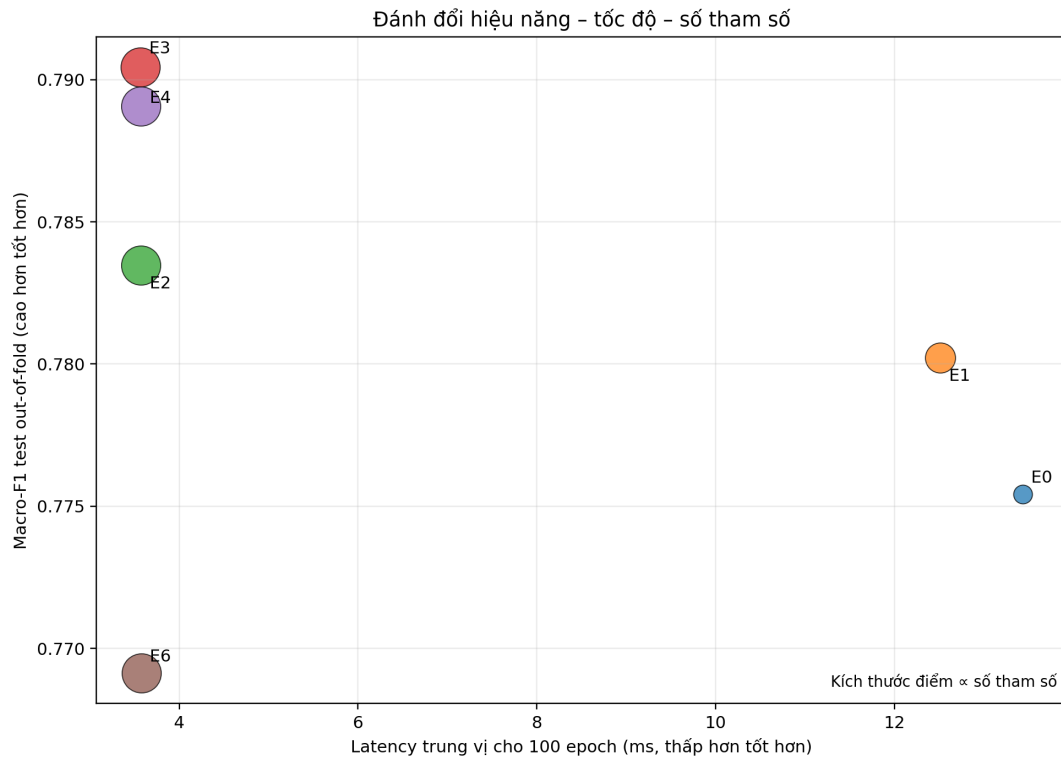
Chênh lệch F1 E3–E6 theo lớp lần lượt là W +0,00255, N1 +0,01520, N2 +0,01295, N3 +0,06278 và REM +0,01311. E4–E2, phân tích thứ cấp riêng lọc dải, có $\Delta = 0,005586$, CI [−0,001699; 0,013618], $p = 0,902877$ và thắng/thua 38/40; chưa có bằng chứng về cải thiện đồng đều.

7.7 Độ phức tạp và tốc độ (Gate 6)

Gate này trả lời câu hỏi vận hành: nếu ưu thế độ chính xác của kiến trúc chưa rõ, cấu trúc thay thế có còn đáng cân nhắc nhờ độ trễ và thời gian huấn luyện hay không.

Bảng 15: Đánh đổi độ trễ và độ phức tạp trên cùng phần cứng

E	Tham số	Độ trễ trung vị (ms)	Độ trễ p95 (ms)	Tốc độ xử lý	Bộ nhớ đỉnh	Nhanh hơn E0
E0	248.630	13,4315	15,4400	7.445	58,81	1,00×
E1	640.950	12,5111	13,6892	7.993	60,31	1,07×
E2	1.085.578	3,5750	3,6531	27.972	75,54	3,76×
E3	1.085.578	3,5687	3,6813	28.021	75,54	3,76×
E4	1.085.578	3,5739	3,6427	27.980	75,54	3,76×
E6	1.085.578	3,5756	3,6426	27.967	75,54	3,76×

**Hình 2:** Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.

ResNet-1D-TCN sử dụng ít mô hình thành phần hơn và nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần. Đổi lại, số tham số tăng 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại tăng 28,4%. Kết quả hỗ trợ sự gọn hơn về vận hành, không phải giảm tài nguyên mô hình.

7.7.1 Thời gian huấn luyện: lợi ích vận hành nổi bật

Benchmark độ trễ không phản ánh thời gian cần thiết để tạo ra các mô hình. Vì vậy, báo cáo bổ sung thời gian wall-clock của chiến dịch seed 123, được chạy tuần tự trên cùng một GPU Tesla V100 qua 10 fold. Khoảng thời gian bao gồm huấn luyện, đánh giá validation và hoàn thiện artifact của từng lượt; test chưa được mở trong các lượt này. Đây là số đo vận hành của giao thức hiện tại, không phải hằng số độc lập với phần cứng.

Bảng 16: Chi phí tạo mô hình: thời gian huấn luyện, validation và hoàn thiện artifact của chiến dịch seed 123

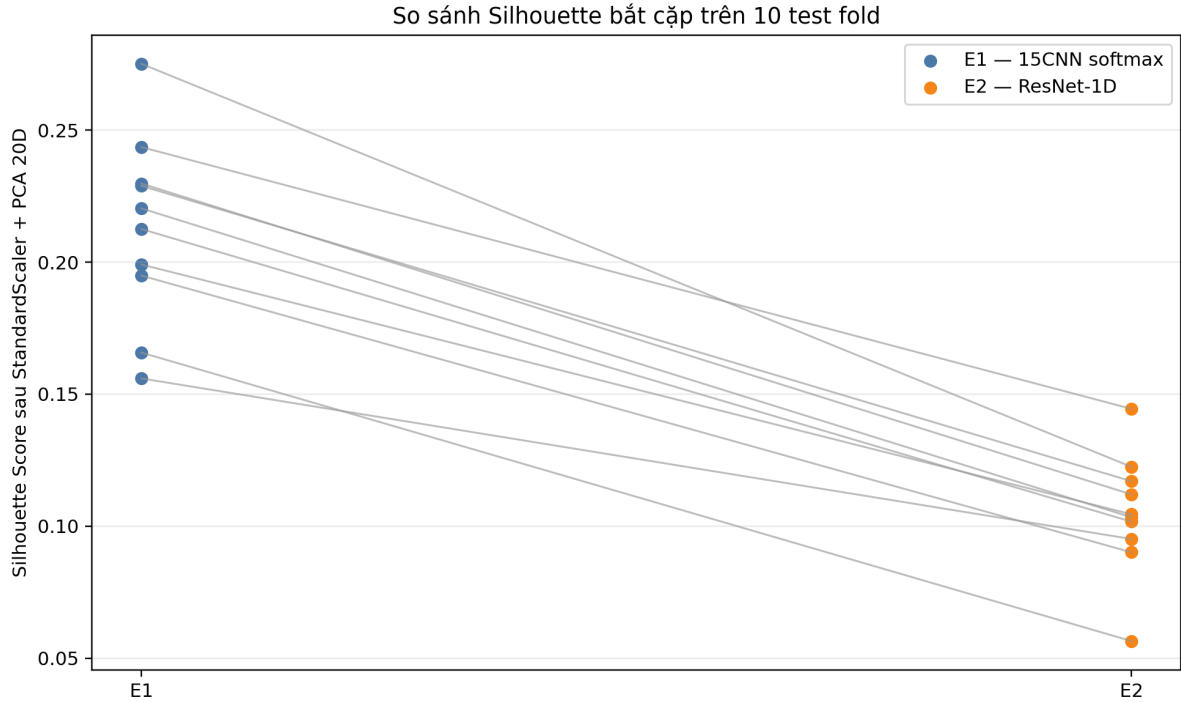
Cấu hình	Tổng 10 fold	Trung bình/fold
E0 — CNN đối chứng + BiLSTM	33 giờ 35 phút 36 giây	3 giờ 21 phút 34 giây
E1 — CNN đối chứng + TCN	14 phút 17 giây	1 phút 26 giây
E2 — ResNet-1D + TCN	2 giờ 44 phút 57 giây	16 phút 30 giây
E3 — ResNet-1D + TCN, xử lý chính	3 giờ 16 phút 40 giây	19 phút 40 giây
E4 — ResNet-1D + TCN, lọc dài	2 giờ 55 phút 56 giây	17 phút 36 giây
E6 — ResNet-1D + TCN, z-score	2 giờ 24 phút 44 giây	14 phút 28 giây
Toàn bộ sáu cấu hình	45 giờ 12 phút 10 giây	4 giờ 31 phút 13 giây

Kết luận vận hành. Trong cùng chiến dịch 10 fold, E3 rút thời gian tạo trọn bộ mô hình từ hơn 33,5 giờ của E0 xuống còn khoảng 3,3 giờ (nhanh hơn 10,2 lần); E2 cần khoảng 2,75 giờ (nhanh hơn 12,2 lần). Điều này biến một vòng cross-validation kéo dài hơn một ngày thành một vòng có thể hoàn tất trong một buổi làm việc trên phần cứng đã đo. Đây là lợi ích trực tiếp cho tốc độ thử nghiệm, kiểm tra lỗi và lặp lại pipeline, tách biệt với lợi thế suy luận 3,76 lần.

Các tỷ lệ wall-clock trên mô tả toàn bộ quy trình huấn luyện và xác thực với optimizer, batch size, số epoch thực tế và quy tắc dừng sớm tương ứng của từng cấu hình.

7.8 Không gian đặc trưng (phân tích hỗ trợ Gate 6)

Silhouette E2 thấp hơn E1 trong toàn bộ các fold. Chênh lệch E2–E1 trung bình là $-0,107851$, trung vị $-0,110025$ và khoảng quan sát $[-0,152622; -0,060811]$.



Hình 3: Silhouette bất cặp E1/E2 sau bước chuẩn hóa và giảm chiều thống nhất.

Phép đo này không hỗ trợ giả thuyết rằng biểu diễn ResNet tạo cụm Euclid tách biệt hơn biểu diễn của mô hình CNN đối chứng. Nó cũng không chứng minh mô hình đối chứng tốt hơn cho dự đoán chuỗi, vì TCN có thể khai thác thông tin không biểu hiện dưới dạng cụm gọn trong không gian đặc trưng. Giá trị của kết quả âm này chỉ là loại Silhouette khỏi vai trò tiêu chí chọn encoder trong pipeline hiện tại; nó không được xem là một đóng góp độc lập.

7.9 Gói công bố và truy nguyên (Gate 7)

Gate 7 tập hợp bảng, hình, bản thảo và ma trận bằng chứng từ các artifact đã khóa. Việc tách số liệu khỏi phần diễn giải giúp hạn chế sai khác khi biên tập và bảo đảm khả năng kiểm tra lại.

7.10 Ablation nhóm C/P/N (Gate 8)

Gate 8 hoàn tất các điều kiện ablation trên cùng 78 đối tượng và 153 bản ghi; điều kiện đầy đủ được đối chiếu với các điều kiện lần lượt loại nhóm ngữ cảnh trước hoặc sau.

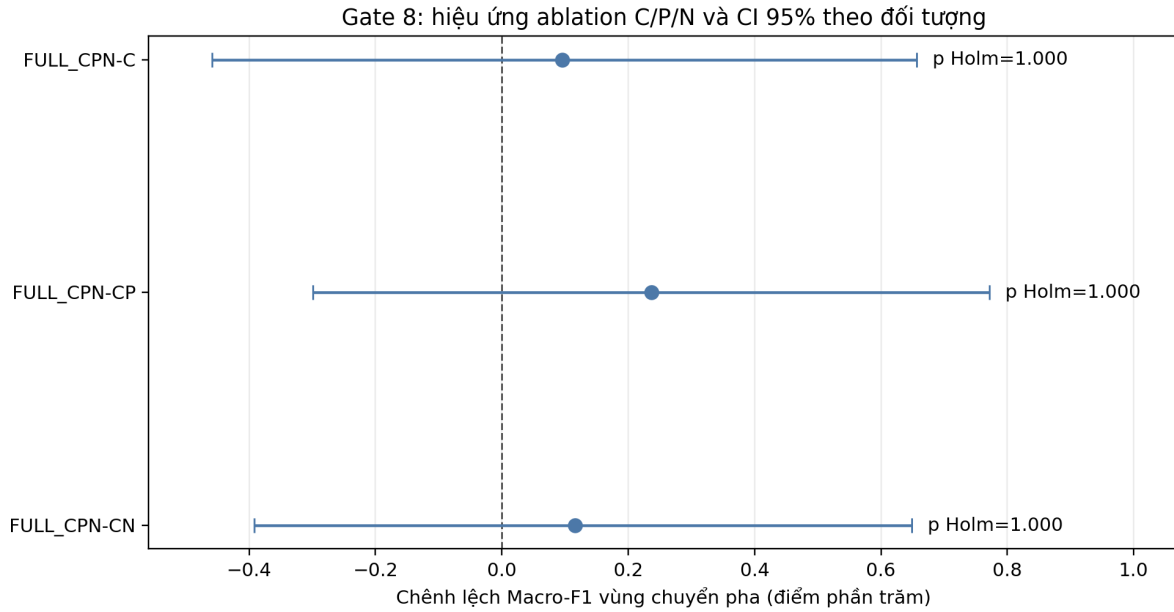
Mục tiêu thực tế là kiểm tra liệu các nhóm P/N được mã hóa riêng có tạo giá trị dự báo biên ngoài ngữ cảnh dài vốn đã có trong TCN hay không, chứ không phải chứng minh ngữ cảnh thời gian nói chung là cần hay không cần.

Bảng 17: Kết quả mô tả ablation C/P/N

Điều kiện	Macro-F1 toàn bộ	F1 N1	Recall N1	Macro-F1 chuyển pha	Recall N1 chuyển pha
Full CPN	0,780230	0,511469	0,503531	0,620055	0,483989
C	0,777477	0,501071	0,499907	0,619102	0,480828
CP	0,777733	0,502185	0,499257	0,617686	0,480163
CN	0,781585	0,505505	0,493867	0,618895	0,472428

Bảng 18: So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95%	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
Full CPN-C	0,000953	$[-0,004588; 0,006568]$	1,000	36/0/42
Full CPN-CP	0,002369	$[-0,002990; 0,007714]$	1,000	41/0/37
Full CPN-CN	0,001160	$[-0,003918; 0,006490]$	1,000	38/0/40

**Hình 4:** Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng.

Cả ba CI chứa 0, p Holm đều bằng 1 và số người thắng/thua không nhất quán. Do đó chưa quan sát thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N cho Macro-F1 vùng chuyển pha trong thiết kế hiện tại. Kết quả không chứng minh P/N vô dụng, không đo phần trăm thông tin và không thiết lập tương đương giữa các điều kiện.

7.11 Chiến dịch chuyển miền SHHS1 không cập nhật trọng số

Chiến dịch SHHS được thực hiện sau khi Gate 8 đã đóng. Các công nghệ thuật xác nhận tải mô hình, căn chỉnh dữ liệu và tính đầy đủ của dự đoán trên mẫu test gồm 180 đối tượng. Trọng số không được cập nhật bằng dữ liệu SHHS.

Bảng 19: Hiệu năng chuyển miền trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa, không cập nhật trọng số

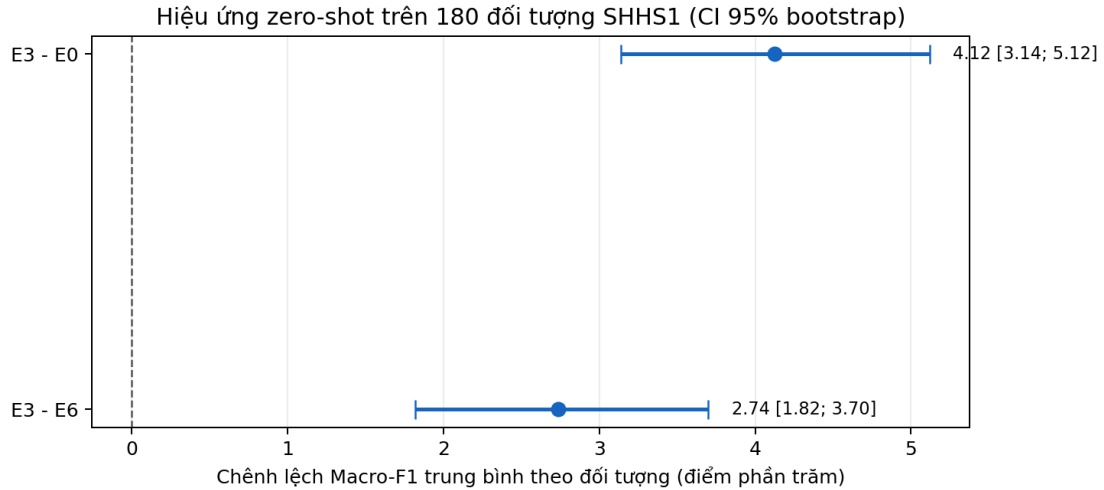
E	Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,5268	$[0,5101; 0,5431]$	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998
E3	0,5680	$[0,5503; 0,5850]$	0,6099	0,7016	0,5801	0,3451
E6	0,5407	$[0,5227; 0,5584]$	0,5732	0,6742	0,5408	0,3102

Macro-F1 đối tượng là tiêu chí chính vì mỗi người có cùng trọng số. E3 có giá trị cao

nhất theo cả hai cách tổng hợp và đồng thời dẫn đầu các chỉ số hỗ trợ trong bảng.

Bảng 20: Hai so sánh chuyển miền chính bất cặp theo đối tượng

So sánh	Δ Macro-F1	đối tượng	CI 95%	Trung vị Δ	Thắng/Hòa/Thua	p Holm
E3-E0	0,0412		[0,0314; 0,0512]	0,0372	138/0/42	$2,65 \times 10^{-13}$
E3-E6	0,0274		[0,0182; 0,0370]	0,0292	125/0/55	$1,87 \times 10^{-8}$



Hình 5: Chênh lệch Macro-F1 trung bình theo đối tượng và CI 95% bootstrap cụm trên mẫu SHHS1. Đơn vị trục hoành là điểm phần trăm.

Cả hai khoảng tin cậy chính đều hoàn toàn dương và Wilcoxon vẫn có ý nghĩa sau Holm. E3 có Macro-F1 trung bình theo đối tượng cao hơn E0 và E6 trong mẫu SHHS1 và giao thức chuyển miền đã khóa. E6 có thêm phụ thuộc transductive do ước lượng thống kê chuẩn hóa trên toàn bản ghi đích không nhãn; E0/E3 không dùng thống kê chuẩn hóa đích. Các chỉ số hỗ trợ cũng cùng chiều, trong bối cảnh đánh giá ngoại tuyến đã mô tả.

N1 vẫn là lớp khó nhất. E3 có F1 N1 cao hơn E0/E6, nhưng recall N1 của E0 là 0,5841, cao hơn E3 0,5437; precision N1 của E3 là 0,2528, cao hơn E0 0,2017. Vì vậy lợi ích F1 của E3 phản ánh cân bằng precision–recall tốt hơn, không phải tăng đồng thời mọi chỉ số N1.

7.11.1 Phân tích lỗi theo lớp trên SHHS1

Trên SHHS1, phân tích lớp được thực hiện trên 169.012 epoch hợp lệ của mẫu test đã khóa. E3 được đối chiếu với E2 vì hai cấu hình dùng cùng họ ResNet-1D–TCN và khác chế độ xử lý tín hiệu; $\Delta F1$ là chênh lệch E3–E2. Các con số dưới đây là mô tả gộp, không thay thế cho phân tích bất cặp ở cấp đối tượng.

Bảng 21: Precision, recall và F1 theo lớp trên SHHS1: E3 so với E2

Lớp	Hỗ trợ	E3			E2			$\Delta F1$
		Prec.	Recall	F1	Prec.	Recall	F1	
W	36.983	0,882267	0,801395	0,839889	0,878039	0,727469	0,795694	+0,044195
N1	7.002	0,252822	0,543702	0,345150	0,236726	0,352756	0,283322	+0,061828
N2	76.287	0,739422	0,734896	0,737152	0,736197	0,693735	0,714336	+0,022816
N3	22.806	0,944044	0,258178	0,405468	0,965898	0,249627	0,396725	+0,008743
REM	25.934	0,605237	0,893923	0,721785	0,488616	0,944976	0,644158	+0,077626

E3 cải thiện F1 ở cả năm lớp so với E2, với mức tăng lớn nhất ở REM (+0,077626) và N1 (+0,061828). Tuy nhiên, recall N3 vẫn thấp (0,258178), còn recall REM cao nhưng precision thấp; đây là dấu hiệu của sự đánh đổi giữa các lớp trong điều kiện ngoài miền và cần được đọc cùng ma trận nhầm lẫn.

Bảng 22: Ma trận nhầm lẫn gộp trên SHHS1, hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán

Mô hình–nhãn thật	W	N1	N2	N3	REM
E3–W	29.638	4.481	1.171	21	1.672
E3–N1	874	3.807	601	3	1.717
E3–N2	2.348	5.947	56.063	324	11.605
E3–N3	78	39	16.674	5.888	127
E3–REM	655	784	1.311	1	23.183
E2–W	26.904	4.174	1.066	17	4.822
E2–N1	811	2.470	645	2	3.074
E2–N2	2.375	3.500	52.923	182	17.307
E2–N3	112	28	16.527	5.693	446
E2–REM	439	262	726	0	24.507

Năm cặp nhầm lẫn có số lượng lớn nhất của E3 trên SHHS1 là N3→N2 (16.674 epoch; nhãn tham chiếu N3, dự đoán N2), N2→REM (11.605), N2→N1 (5.947), W→N1 (4.481) và N2→W (2.348). So với E2, số epoch N2 bị gán thành REM giảm 5.702, trong khi số epoch N3 bị gán thành N2 tăng 147. F1 N3 vẫn tăng nhẹ do số dự đoán đúng N3 tăng và sự cân bằng precision–recall thay đổi.

Đối chiếu với mốc 15-CNN–BiLSTM E0 cho thấy lỗi N3 không phát sinh riêng ở E3. Trên cùng 22.806 epoch N3, E0 gán 16.480 epoch thành N2 (72,3%) và đạt recall N3 0,2610; E3 gán 16.674 epoch thành N2 (73,1%) và đạt recall 0,2582. F1 N3 của hai mô hình gần như bằng nhau (0,4048 và 0,4055), mặc dù Macro-F1 gộp của E3 cao hơn E0. Bảng 23 vì vậy tách hai kết luận: E3 cải thiện hiệu năng tổng thể, nhưng thay đổi kiến trúc và pipeline không giải quyết được nhận diện N3 ngoài miền.

Bảng 23: Đối chiếu lỗi N3 trên SHHS1 giữa các cấu hình đã khóa

Cấu hình	Precision N3	Recall N3	F1 N3	N3→N2	Tỷ lệ
E0 (15-CNN-BiLSTM)	0,9007	0,2610	0,4048	16.480	72,3%
E3 (ResNet-1D-TCN)	0,9440	0,2582	0,4055	16.674	73,1%
E6 (pipeline z-score bản ghi)	0,9052	0,2005	0,3283	17.764	77,9%

7.11.2 Đối chứng z-score E6 và lỗi N3

E6 kiểm tra pipeline dùng z-score theo bản ghi ở cả nguồn khi huấn luyện và đích khi suy luận. Đây không phải phép thêm chuẩn hóa lên cùng trọng số E3 đã đóng băng. Bảng 24 cho thấy pipeline này không khắc phục thiếu N3 trên mẫu đã đánh giá.

Bảng 24: Chỉ số theo lớp của E6 trên SHHS1 (169.012 epoch hợp lệ)

Lớp	Precision	Recall	F1	Hỗ trợ
W	0,8584	0,8207	0,8392	36.983
N1	0,2214	0,5181	0,3102	7.002
N2	0,7145	0,7161	0,7153	76.287
N3	0,9052	0,2005	0,3283	22.806
REM	0,5807	0,8007	0,6732	25.934

E6 có Macro-F1 gộp 0,5732, accuracy 0,6742 và $\kappa = 0,5408$, đều thấp hơn E3. Ở cấp đối tượng, E6 đạt Macro-F1 trung bình $0,5407 \pm 0,1213$, so với $0,5680 \pm 0,1186$ của E3; E6 thắng 55 và thua 125 trong 180 đối tượng. Quan trọng hơn, recall N3 giảm từ 0,2582 ở E3 xuống 0,2005 ở E6, F1 N3 giảm từ 0,4055 xuống 0,3283, và tỷ lệ số dự đoán N3 trên số nhãn N3 thật giảm từ 0,2735 xuống 0,2215.

Bảng 25: Đối chiếu E3/E6 tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha (44.744 epoch)

Cấu hình	Macro-F1 chuyển pha	Precision N3	Recall N3	F1 N3
E3	0,4689	0,8306	0,0733	0,1346
E6	0,4507	0,7591	0,0721	0,1316

Tại vùng lân cận thay đổi nhãn, recall N3 của E6 là 0,0721 so với 0,0733 của E3. Cùng với recall toàn mẫu thấp hơn, kết quả cho thấy pipeline z-score đã thử không khắc phục thiếu N3. Vì E3 và E6 được huấn luyện riêng, đối chiếu này không cô lập tác động của biên độ.

7.11.3 Kiểm tra hậu nghiệm vùng lân cận thay đổi nhãn

Phân tích hậu nghiệm dùng dự đoán test seed 42 đã khóa của E0 và E3. Với j là epoch đầu của nhãn mới, vùng lân cận là hợp $\{j-1, j, j+1\}$. Vùng ổn định cách cả hai epoch $j-1$ và j của mọi thay đổi nhãn ít nhất ba epoch, theo định nghĩa trong phương pháp. Hai vùng không bù

nhau: Sleep-EDF có 43.237/130.693 epoch lân cận/ổn định và 21.539 epoch ngoài cả hai; SHHS1 tương ứng 44.744/103.195 và 21.073. Nhân không hợp lệ ngắt chuỗi. Các vùng lấy từ nhân tham chiếu, không từ dự đoán, nên đây là chẩn đoán ngoại tuyến chứ không phải bộ phát hiện chuyển pha có thể triển khai.

Bảng 26: Hiệu năng tại vùng lân cận thay đổi nhân và vùng ổn định (seed 42)

Cohort	Cấu hình	Macro-F1 lân cận	Macro-F1 ổn định	Recall N3 lân cận	Recall N3 ổn định
Sleep-EDF	E0	0,6179	0,8175	0,6121	0,9216
Sleep-EDF	E3	0,6321	0,8346	0,6326	0,9316
SHHS1	E0	0,4323	0,5959	0,0633	0,4008
SHHS1	E3	0,4689	0,6220	0,0733	0,3900

Cả hai mô hình có điểm thấp hơn ở vùng lân cận trên cả hai cohort, trong khi E3 vẫn cao hơn E0 về Macro-F1 tại vùng này. Kiểm tra chỉ giữ các thay đổi nhân có ít nhất ba epoch liên tiếp cùng nhân ở mỗi phía cho cùng hướng: Macro-F1 E0/E3 là 0,6253/0,6377 trên Sleep-EDF và 0,4591/0,4864 trên SHHS1. Tuy nhiên, recall N3 của E0/E3 ngay trong vùng ổn định SHHS1 vẫn chỉ là 0,4008/0,3900. Lỗi vì vậy không giới hạn ở vùng ranh giới. Thành phần lớp giữa các vùng khác nhau; so sánh này không xác định tác động nhân quả của chuyển pha sinh lý, thực hành chấm hay thiết bị.

7.11.4 Đòn bẩy phản thực cho quyết định thích nghi

Macro-F1 gộp của E3 là 0,7904 trên Sleep-EDF và 0,6099 trên SHHS1, chênh lệch 0,1805. Vì EDF dùng dự đoán ngoài fold còn SHHS dùng ensemble mười mô hình, chênh lệch này được diễn giải theo hướng mô tả. F1 N3 giảm 0,4030, tương ứng khoảng 45% chênh lệch Macro-F1 xét theo năm lớp. Trên SHHS1, số dự đoán N3 chỉ bằng 0,273 lần số nhân N3 thật; 16.674/22.806 epoch N3 (73,1%) bị gán thành N2. Việc E0 biểu hiện gần cùng mức thiếu N3 cho thấy lỗi tái diễn qua hai họ mô hình được đánh giá.

Bảng 27: Xếp hạng phản thực các kênh lỗi của E3 trên SHHS1

Điều kiện	Macro-F1	Khoảng hụt được phục hồi
E3 trên SHHS1 quan sát được	0,6099	–
Sửa riêng N3→N2	0,7444	0,1345 (74,5%)
Sửa riêng N2→REM	0,6596	0,0497 (27,5%)
Sửa đồng thời hai kênh	0,7947	0,1848 (102,3%)
E3 trên Sleep-EDF tham chiếu	0,7904	–

Đây không phải hiệu năng một thuật toán thực tế được bảo đảm đạt. Trong các kênh đơn đã xét trên E3, N3→N2 có mức tăng Macro-F1 oracle lớn nhất, tiếp theo là N2→REM. Tỷ phần trong bảng dùng chênh lệch điểm mô tả giữa hai điều kiện đánh giá làm mẫu số; sửa đồng thời có thể vượt điểm EDF ban đầu. Do Macro-F1 phi tuyến, không cộng các tỷ phần oracle riêng để dự đoán hiệu ứng đồng thời. Việc N3→N2 cũng chiếm 72,3% N3 ở E0 cũng cố tính đáng chú ý của kênh lỗi, không biến oracle thành đối chiếu nhân quả hoặc bằng chứng rằng thích

ngiht có nhĩn tĩi ưu hơn mọi hướng khác. Nếu kiểm chứng một biện pháp khắc phục, cần đánh giá đồng thời recall và false-positive N3 trên test không dùng để chọn biện pháp.

7.12 Phân tích bổ sung thành phần E1/E2 trên SHHS1

Sau chiến dịch chuyển miền chính, một giao thức riêng được khóa trước suy luận E1/E2. Các mô hình không được cập nhật trọng số bằng SHHS và được đánh giá trên cùng 180 người. E1–E0 giữ encoder/cache nhưng thay cấu hình BiLSTM bằng TCN cùng lịch huấn luyện khác; E2–E1 thay gói C/P/N 75 chiều bằng embedding ResNet-1D 128 chiều chỉ từ epoch hiện tại cùng cách huấn luyện/chọn encoder. Các đối chiếu này không xác định tác động kiến trúc riêng lẻ.

Bảng 28: Hiệu năng mô tả trong phân tích thành phần SHHS1

E	Macro-F1 đối tượng	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1	Macro-F1 chuyển pha
E0	0,5268	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998	0,4323
E1	0,5333	0,5822	0,6709	0,5409	0,3197	0,4352
E2	0,5205	0,5668	0,6656	0,5327	0,2833	0,4219

Bảng 29: So sánh bắt cặp trong phân tích thành phần SHHS1

So sánh	Δ Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Trung vị Δ	Thắng/Hòa/Thua	p Holm	Quy tắc khóa trước
E1–E0	0,00651	[0,00192 ; 0,01087]	0,00648	108/0/72	0,00325	Đạt
E2–E1	–0,01280	[– 0,02209 ; – 0,00350]	–0,00429	80/0/100	0,01005	Không đạt

E1–E0 thỏa đồng thời điều kiện CI chính hoàn toàn dương và Wilcoxon có ý nghĩa sau Holm. Hiệu ứng nhỏ và lợi ích tại vùng chuyển pha chưa chắc chắn: $\Delta = 0,00288$, CI $[-0,00297; 0,00850]$. Giả thuyết E2 cao hơn E1 không đạt; chênh lệch quan sát có hướng ngược lại và cũng âm ở Macro-F1 gộp lẫn vùng chuyển pha. Vì 180 đối tượng này đã được mở trước cho E0/E3/E6, phân tích được mô tả là bằng chứng ngoại miền thứ cấp khóa trước suy luận E1/E2 trên cùng cohort.

7.13 Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1

E2 và E3 cùng dùng ResNet-1D–TCN nhưng khác chế độ xử lý tín hiệu. Đối chiếu được thực hiện theo cặp trên cùng 180 đối tượng trước khi tính hiệu ứng.

Bảng 30: Phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1

Chỉ số E3–E2	Chênh lệch	CI 95%	Ghi chú
Macro-F1 trung bình theo đối tượng	0,04750	[0,03724 ; 0,05792]	Wilcoxon $p = 2,35 \times 10^{-17}$
Macro-F1 gộp	0,04304	[0,03249; 0,05364]	169.012 epoch
Accuracy	0,03599	[0,02542; 0,04700]	Chỉ số hỗ trợ
κ	0,04737	[0,03382; 0,06119]	Chỉ số hỗ trợ
F1 N1	0,06183	[0,03808; 0,08572]	Chỉ số hỗ trợ
Recall N1	0,19095	[0,15125; 0,22966]	Chỉ số hỗ trợ
Macro-F1 chuyển pha	0,04700	[0,03790; 0,05661]	Vùng ± 1 epoch

Trung vị chênh lệch Macro-F1 theo đối tượng là 0,04194 và E3 thắng E2 ở 147/180 đối tượng. Tất cả khoảng tin cậy trong Bảng 30 đều hoàn toàn dương. Kết quả cung cấp bằng chứng mạnh rằng toàn bộ chế độ xử lý E3 hoạt động tốt hơn đầu vào thô dưới cùng họ ResNet-1D–TCN trên mẫu SHHS1 này. Mẫu hình này không xác định cơ chế nhân quả của từng thao tác tiền xử lý.

7.14 Mở rộng đánh giá chế độ lọc dải trên SHHS với seed 123

Một phân tích mở rộng được thực hiện trên cùng mẫu 180 đối tượng SHHS1 để đối chiếu trực tiếp chế độ lọc dải với các chế độ xử lý biên độ khác. Toàn bộ năm cấu hình trong phân tích này sử dụng checkpoint seed 123; không cấu hình nào được cập nhật trọng số bằng dữ liệu SHHS. Vì cohort đã được mở trong chiến dịch chính, kết quả được xem là bằng chứng bổ sung sau giao thức.

Bảng 31: Kết quả mô tả của phân tích mở rộng SHHS1

Cấu hình	Macro-F1 đối tượng	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ
E0	0,5303	0,5785	0,6738	0,5420
E2	0,5409	0,5858	0,6874	0,5597
E3	0,5634	0,6031	0,7003	0,5772
E4	0,5732	0,6147	0,7064	0,5869
E6	0,5503	0,5865	0,6873	0,5552

E4 vượt E2 0,0323 điểm Macro-F1 trung bình theo người. CI 95% là [0,0236; 0,0410], Wilcoxon–Holm $p = 7,40 \times 10^{-13}$ và thắng/hòa/thua 135/1/44. E4 cũng cao hơn E3 0,0098 điểm. Bảng 32 trình bày đầy đủ family bốn đối chiếu của phần mở rộng, tách khỏi family hai đối chiếu SHHS chính. E4 chỉ lọc dải còn E3 thêm giới hạn/đổi thang.

Bảng 32: Các đối chiếu bắt cặp SHHS1 seed 123; Holm áp dụng trong family bốn đối chiếu mở rộng

Đối chiếu	Δ Macro-F1 theo người	CI 95%	p_{Holm}
E4–E2	0,0323	[0,0236; 0,0410]	$7,40 \times 10^{-13}$
E3–E4	–0,0098	[–0,0125; –0,0073]	$1,89 \times 10^{-10}$
E3–E6	0,0131	[0,0023; 0,0239]	0,0085
E3–E0	0,0331	[0,0225; 0,0438]	$5,19 \times 10^{-9}$

Trong năm cấu hình của phần mở rộng, E4 đạt F1 N1 và Macro-F1 vùng lân cận thay đổi nhân cao nhất. Kết quả bổ sung cho thấy lựa chọn tiền xử lý tạo ra khác biệt đáng kể trên cùng cohort đã mở.

8 Thảo luận

8.1 Ba phát hiện chính

Thứ nhất, ResNet-1D–TCN đem lại lợi ích vận hành rõ rệt mà điểm số tổng thể không phản ánh hết. Trên benchmark đã đo, thời gian suy luận giảm tương ứng mức tăng tốc 3,76 lần; chiến dịch huấn luyện và xác thực seed 123 của E3 hoàn tất trong 3 giờ 16 phút 40 giây, so với 33 giờ 35 phút 36 giây của E0. Những lợi ích này đi cùng số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Đây là một đánh đổi có thể cân nhắc khi xây dựng pipeline, không phải sự thu nhỏ mô hình trên mọi phương diện.

Thứ hai, lợi ích dự báo phụ thuộc vào cấu hình và miền đánh giá. E1–E0 giữ encoder/đặc trưng nhưng thay cả mô hình chuỗi và lịch huấn luyện; E2–E1 thay gói đặc trưng/ngữ cảnh cùng cách huấn luyện encoder. Hai chênh lệch nhỏ trên Sleep-EDF chưa đạt ý nghĩa Wilcoxon sau Holm. Trên SHHS1, E1–E0 dương nhưng nhỏ, còn E2–E1 âm. Ngược lại, E3 vượt E0 và E6 trong hai đối chiếu SHHS chính đã khóa, đồng thời có chênh lệch gộp E3–E6 dương ở cả hai seed Sleep-EDF. Kết quả cho phép đánh giá các cấu hình đã triển khai, nhưng không tách một tác động kiến trúc thuần.

Thứ ba, lợi thế tổng thể không đồng nghĩa khắc phục được mọi lớp. E0 và E3 chỉ đạt recall N3 0,2610 và 0,2582 trên SHHS1, với hơn 72% epoch N3 bị gán thành N2 ở cả hai mô hình. E6 còn có recall N3 thấp hơn, 0,2005. Sự tái diễn này là phát hiện trung tâm của phân tích chuyển cohort: pipeline E3 cải thiện điểm số và nhiều lớp khác, nhưng lỗi thiếu N3 vẫn tồn tại qua hai họ mô hình và không được pipeline z-score đã thử khắc phục.

8.2 Đọc đúng các đối chiếu trong miền

E3–E6 ở seed 42 là đối chiếu duy nhất đồng thời có CI bootstrap của chênh lệch gộp hoàn toàn dương và Wilcoxon có ý nghĩa sau Holm. Với E3–E2, CI gộp $[0,000305; 0,014520]$ cũng dương, nhưng chỉ 37/78 người cải thiện và $p_{Holm} = 0,8989$. Hai kết quả không mâu thuẫn: Macro-F1 từ tổng ma trận nhầm lẫn là hàm phi tuyến, còn Wilcoxon dùng các chênh lệch theo người. Chúng không thiết lập lợi ích đồng đều ở cấp đối tượng và không tự cho biết người có nhiều epoch hơn có tạo ra phần tăng gộp hay không.

Seed 123 giữ chênh lệch gộp E3–E6 dương với CI không chứa 0, nhưng không giữ ý nghĩa Wilcoxon sau Holm. Hướng hiệu ứng được lặp lại, trong khi độ lớn giảm từ 0,0213 xuống 0,0102. E4 cũng nhỉnh hơn E3 về Macro-F1 gộp ở seed 123. Vì vậy, E3 cao nhất ở chiến dịch seed 42, không phải đứng đầu mọi lần chạy; hai seed cố định chưa đủ mô tả đầy đủ biến thiên do khởi tạo.

8.3 Lợi ích vận hành và phạm vi benchmark

Việc giảm thời gian hoàn tất cross-validation từ hơn một ngày xuống vài giờ trên phần cứng đã đo rút ngắn vòng kiểm tra và phát triển mô hình. Tuy nhiên, wall-clock còn phụ thuộc số epoch thực chạy, optimizer, batch size, dừng sớm và việc E1 tái sử dụng encoder/cache E0. Không thể gán toàn bộ mức giảm cho phép thay BiLSTM bằng TCN. Tương tự, mức tăng tốc suy luận 3,76 lần là phép đo forward theo cửa sổ benchmark; nó không bao gồm tiền xử lý, đọc dữ liệu hoặc thời gian phải chờ ngữ cảnh tương lai. Lọc không lệch pha, BiLSTM hai chiều và TCN không nhân quả đặt hệ thống này trong bối cảnh phân tích ngoại tuyến.

8.4 Tiền xử lý và đối chứng E6

Trong đối chiếu hậu nghiệm SHHS1 đã quan sát, chênh lệch E3–E2 là +0,04750 Macro-F1 trung bình theo người, lớn hơn chênh lệch của E1–E0 và E2–E1. Phần mở rộng seed 123 cũng cho thấy E4 chỉ lọc dải cao hơn đầu vào thô E2, và cao hơn E3 cùng seed. Trong mẫu này, xử lý tín hiệu là một trục phát triển có ảnh hưởng đáng kể, không phải chi tiết triển khai trung tính. Một thiết kế nhân tố độc lập sẽ cần thiết để phân tách đóng góp của lọc dải, đổi thang và tương tác với huấn luyện.

E6 kiểm tra một lựa chọn cụ thể thường dễ áp dụng: z-score theo từng bản ghi. Trung bình và độ lệch chuẩn lấy từ toàn bộ recording đích không nhân nên phép chuẩn hóa có tính transductive, dù trọng số vẫn chỉ học từ Sleep-EDF. Recall N3 toàn mẫu của E6 là 0,2005 so với 0,2582 của E3; tại vùng lân cận thay đổi nhãn, các giá trị là 0,0721 và 0,0733. Như vậy, pipeline z-score đã thử không khắc phục thiếu N3. Do E6 được huấn luyện riêng với đầu vào chuẩn hóa tương ứng, đây không phải can thiệp chỉ thay biên độ ở cùng một mô hình; kết quả không loại trừ vai trò của biên độ, montage hoặc hiệu quả của các phương pháp thích nghi không nhân khác.

8.5 Ý nghĩa của lỗi N3 và phân tích phản thực

E3 có precision N3 0,9440 nhưng recall 0,2582: khi phát lớp N3 mô hình thường đúng, song bỏ sót phần lớn N3 thật. E0 có mẫu thiếu N3 gần tương tự. Cả hai có recall N3 thấp hơn gần thay đổi nhãn tham chiếu so với vùng ổn định, nhưng ngay trong vùng ổn định SHHS1 recall cũng chỉ là 0,4008/0,3900. Vì vậy, mô tả lỗi chỉ quanh ranh giới không bao quát toàn bộ thiếu hụt. Thành phần lớp giữa các vùng khác nhau; chênh lệch metric không xác định rằng chuyển pha sinh lý gây ra lỗi. Montage, thiết bị, quần thể và thực hành chấm cũng thay đổi đồng thời giữa hai dataset, nên chưa thể quy lỗi cho một yếu tố riêng.

Oracle sửa riêng N3→N2 trong ma trận E3 nâng Macro-F1 SHHS1 từ 0,6099 lên 0,7444, tương ứng 74,5% chênh lệch điểm quan sát với Sleep-EDF. Đây là cách định lượng quy mô kênh lỗi, không phải hiệu năng một phương pháp sẵn có hoặc phần mất mát nhân quả do dịch chuyển miền. Sleep-EDF dùng dự đoán ngoài fold, còn SHHS dùng ensemble mười mô hình; phân bố lớp và thành phần cohort cũng khác. N3→N2, tiếp theo là N2→REM trong E3, là các mục tiêu hợp lý cho một nghiên cứu khắc phục có kiểm chứng, nhưng oracle chưa chứng minh chiến lược thu nhận nào tối ưu.

8.6 Vai trò của ngữ cảnh và không gian đặc trưng

Gate 8 chưa phát hiện lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của các nhóm P/N được mã hóa riêng trong các điều kiện huấn luyện lại TCN. Kết quả không thiết lập tương đương hay phủ định giá trị của ngữ cảnh thời gian nói chung. Silhouette E2 thấp hơn E1 ở cả mười fold cũng chỉ mô tả cấu trúc cụm theo khoảng cách Euclid sau pipeline phân tích; không đủ xếp hạng khả năng dự đoán chuỗi của hai biểu diễn. Các phân tích này giúp giới hạn những cách giải thích về biểu diễn và ngữ cảnh, không thay thế bằng chứng hiệu năng bắt cặp.

8.7 Giới hạn và nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu chỉ khảo sát một hướng chuyển Sleep-EDF sang mẫu 180 người SHHS1, hai seed cố định và các cấu hình cụ thể. Một số đối chiếu thành phần, phần mở rộng E4 và vùng nhãn là hậu nghiệm trên cohort đã xem kết quả. Nghiên cứu không thực hiện phân tích hiệu năng phân tầng theo giới tính hoặc giới (sex/gender), nên chưa đánh giá được mức độ nhất quán của các kết quả giữa các nhóm này. Cùng subject splits bảo vệ tính bất cập nhưng không biến các training recipe khác nhau thành đối chứng kiến trúc thuần. Các số liệu này hỗ trợ nghiên cứu thực nghiệm về pipeline và lỗi chuyển cohort, chưa xác nhận hiệu quả lâm sàng.

Bước kiểm chứng phù hợp có thể là lặp lại mẫu lỗi trên một cohort chưa được xem hoặc trên một pipeline đối chứng mạnh dưới cùng giao thức. Nếu mục tiêu chuyển sang khắc phục N3, có thể đánh giá calibration hoặc fine-tuning trên tập thích nghi/validation riêng, báo cáo đồng thời recall, precision và false-positive N3, ảnh hưởng lên N2, cùng kết quả tại vùng lân cận và vùng ổn định. Không dùng 180 test subjects để chọn threshold hoặc cập nhật mô hình. Nghiên cứu hiện tại chưa so sánh chi phí thu nhận hay hiệu quả của các hướng này, nên không xếp chúng thành một thứ tự tối ưu về công sức.

8.8 Diễn giải phân tích mở rộng E4 trên SHHS

Trên cùng mẫu SHHS1 và cùng seed 123, E4 có Macro-F1 trung bình theo đối tượng cao nhất trong năm cấu hình, vượt E2 0,0323 điểm và E3 0,0098 điểm. Cấu hình chỉ lọc dải vì vậy là một đối chứng thực dụng đáng giữ khi kiểm chứng tiếp, thay vì mặc định các thao tác giới hạn/đối thang bổ sung luôn có lợi. Đối chiếu không tách riêng tác động của từng thao tác hoặc tương tác với huấn luyện.

Phần mở rộng không thay thế hai đối chiếu SHHS chính đã khóa: cohort đã được xem kết quả và E4 chỉ được đánh giá ở seed 123 trong phần này. Xác nhận thứ hạng trên mẫu chưa xem sẽ giúp đánh giá khả năng khái quát; chưa có căn cứ xếp bước đó cao hơn mọi hướng khác theo chi phí hay công sức.

9 Kết luận

Nghiên cứu cung cấp một đánh giá bất cập về các cấu hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh, kết nối hiệu năng trong miền, chi phí vận hành và cấu trúc lỗi ngoài miền. Trên Sleep-EDF seed 42, E3 đạt Macro-F1 ngoài fold 0,7904, cao nhất trong sáu cấu hình, và vượt E6 0,0213 với CI hoàn toàn dương cùng ý nghĩa Wilcoxon sau Holm. Seed 123 giữ hướng chênh lệch gộp E3–E6 nhưng không giữ ý nghĩa sau Holm; E4 nhỉnh hơn E3 ở lần chạy này. E1–E0 thay cả cấu hình mô hình chuỗi và lịch huấn luyện, còn E2–E1 thay gói đặc trưng/ngữ cảnh cùng cách huấn luyện encoder, nên kết quả không xác lập ưu thế kiến trúc riêng lẻ.

ResNet-1D–TCN đem lại một đánh đổi vận hành đáng kể: suy luận nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần trên benchmark, với số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Trong chiến dịch seed 123, thời gian huấn luyện và xác thực 10 fold giảm từ 33 giờ 35 phút 36 giây của E0 xuống 2 giờ 44 phút 57 giây với E2 hoặc 3 giờ 16 phút 40 giây với E3. Đây là lợi ích của các cấu hình và lịch chạy đã đo, không phải tốc độ đọc lập phần cứng hay độ trễ quyết định trực tuyến.

Trên 180 người SHHS1, E3 vượt E0 và E6 theo Macro-F1 trung bình ở cấp đối tượng

trong hai đối chiếu đã khóa. Tuy nhiên, E0/E3 đều gán hơn 72% N3 thành N2 và có recall N3 chỉ 0,2610/0,2582. E6 dùng thống kê toàn bản ghi đích không nhãn, có tính transductive, cũng không khắc phục thiếu N3. Sự tái diễn của lỗi qua hai họ mô hình, kể cả ở vùng nhãn ổn định, cho thấy cải thiện tổng thể và khắc phục lỗi theo lớp là hai kết quả cần được báo cáo tách biệt.

Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 và phần mở rộng E4 làm nổi bật ảnh hưởng của các cấu hình tiền xử lý trong mẫu đã khảo sát. Oracle N3→N2 trên E3 tương ứng 74,5% chênh lệch điểm mô tả giữa EDF ngoài fold và SHHS ensemble, chỉ ra quy mô của một kênh lỗi đáng kiểm chứng tiếp. Các bằng chứng này củng cố định vị của công trình như một nghiên cứu pipeline và chẩn đoán chuyển cohort có truy nguyên; chúng chưa xác định cơ chế sinh lý, hiệu quả thích nghi hoặc một chiến lược thu nhận tối ưu.

9.1 Kết luận bổ sung từ phân tích E4

Trên cùng 180 đối tượng SHHS1 và seed 123, E4 đạt Macro-F1 trung bình theo đối tượng 0,5732, cao hơn E2 0,0323 điểm với CI 95% [0,0236; 0,0410], đồng thời cao hơn E3 0,0098 điểm. Phần mở rộng xác định cấu hình chỉ lọc dài là một đối chứng đáng kiểm chứng tiếp; bằng chứng này có vai trò bổ sung cho hai đối chiếu SHHS chính đã khóa.

10 Hồ sơ tái lập và truy nguyên

10.1 Nguồn bằng chứng

Các kết quả được tổng hợp từ bốn nhóm bằng chứng: dữ liệu và phép chia đã kiểm định; artifact huấn luyện/dự đoán; báo cáo thống kê bắt cặp; và gói công bố gồm bảng, hình cùng ma trận bằng chứng. Vai trò của truy nguyên là bảo đảm mỗi con số và kết luận có thể quay lại đúng artifact, không phải làm tăng điểm số hay thay thế xác nhận trên mẫu độc lập.

Bảng 33: Các nhóm bằng chứng được sử dụng trong báo cáo

Nhóm	Vai trò
Dữ liệu và phép chia	Xác nhận đối tượng, bản ghi, nhãn và nguyên tắc tách mẫu
Kết quả huấn luyện	Xác nhận mô hình đã chọn, dự đoán, chỉ số và sự tương thích giữa cấu hình
Phân tích thống kê	Cung cấp chênh lệch, khoảng tin cậy và kiểm định bắt cặp
Gói công bố	Cung cấp bảng, hình, ma trận bằng chứng và kiểm tra toàn vẹn độc lập

10.2 Nguyên tắc kiểm tra

Kiểm tra tái lập được thực hiện theo ba lớp: (1) cấu trúc, độ phủ và khóa bắt cặp; (2) phiên bản, mã băm và tính đầy đủ của artifact; (3) sự khớp nhau giữa bảng/hình/tuyên bố và dữ liệu nguồn. Các phép kiểm tra chỉ đọc artifact đã khóa, không huấn luyện lại mô hình hoặc mở lại test để chọn kết quả.

Lần lặp seed 123 dùng cùng dữ liệu, phép chia và họ cấu hình. Các seed được báo cáo riêng, không gộp p -value và không được xem như mẫu đầy đủ của biến thiên khởi tạo. Các phân

tích SHHS thành phần, E3–E2 và E4 được ghi rõ là thứ cấp hoặc hậu nghiệm trên cohort đã mở.

10.3 Tái phân tích E6 và tình trạng provenance SHHS1

Phân tích E6 theo lớp được tính trực tiếp từ 180 artifact dự đoán chuyển miền không cập nhật trọng số đã khóa trên ổ ngoài. Chiến dịch được đánh dấu hoàn tất, test gate đạt, toàn bộ 180 mã băm artifact E6 khớp run manifest, và ma trận nhầm lẫn tính lại theo từng bản ghi khớp giá trị trong manifest. Vì vậy, các chỉ số E6 mới trong báo cáo là phép tái phân tích mô tả của dự đoán đã tồn tại, không phải một lượt suy luận mới.

Theo hồ sơ kiểm toán đã lưu, dự đoán E6 và chỉ số tính lại đã được xác minh ở cấp artifact. Trong lượt rà soát hiện tại, run manifest gốc trên ổ ngoài vẫn truy cập được và có SHA-256 f9cd5ebbd20f26b188b5dc13ac6e417ff8ef0fa8dcae78760cfcb27940bf58cf. Protocol hash ghi trong manifest (165d7cdf614ff071da7bd5ca94eb4e52dd8bee1ce5eafb712c2c8a0d0550fe93) khớp snapshot lịch sử configs/shhs_zero_shot_v1.json. Tập configs/shhs_v1_protocol.json hiện có hash 9541e2334cdae98b5d36b95a2656993cdaaffb35a3160dad70af11d14b653fe9 vì là hồ sơ mở rộng sau chạy; không thay hash lịch sử bằng hash này. Khớp hash xác nhận danh tính tệp và liên kết artifact, không tự chứng minh đăng ký trước công khai, thời điểm khóa độc lập hoặc khả năng tái sinh toàn bộ chiến dịch. Lượt chỉnh sửa báo cáo không huấn luyện hay tạo prediction mới.

10.4 Tình trạng dữ liệu dẫn xuất

Snapshot dữ liệu dẫn xuất gồm 765 tệp thuộc năm biến thể tiền xử lý. Kiểm toán độc lập xác nhận 765/765 tệp khớp SHA-256 trong manifest nội dung, có metadata ZIP chuẩn hóa, đọc được và nhất quán về nhân, vị trí thời gian, hình dạng cùng quan hệ biến đổi khoa học. Mã băm container lịch sử được bảo toàn trong trường truy nguyên riêng.

Khóa byte của snapshot bảo đảm tính toàn vẹn khi lưu trữ và trao đổi, nhưng không thay thế phép tái sinh độc lập từ EDF gốc trong môi trường phần mềm đã khóa. Gói mã nguồn đi kèm giao thức và công cụ kiểm định cho bước tái sinh đó. Kho công khai chỉ chứa mã nguồn, giao thức, phép chia và các tổng hợp kết quả; không chứa dữ liệu cấp người tham gia SHHS, mã định danh hoặc dự đoán cấp người tham gia. Sleep-EDF Expanded có thể truy cập công khai qua PhysioNet (<https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/>); quyền truy cập Sleep Heart Health Study được quản lý qua NSRR (<https://sleepdata.org/datasets/shhs/pages>).

10.5 Biên diễn giải khoa học

Bảng 34: Phạm vi diễn giải của các kết quả chính

Kết luận được hỗ trợ	Diễn giải vượt quá bằng chứng
Các phép thay cấu hình E1/E2 chưa cho ưu thế ổn định	Đã cô lập kiến trúc, hoặc ResNet-1D/TCN vượt trội phổ quát
ResNet-1D–TCN nhanh hơn và gọn hơn về vận hành	Mô hình nhẹ hơn về tham số hoặc bộ nhớ
E3 cao hơn E0/E6 trên mẫu SHHS1 đã khóa	E3 đã giải quyết dịch chuyển miền hoặc vượt SOTA
E3–E2/E4 cho lợi ích của cấu hình tiền xử lý trên mẫu đã khảo sát	Một thao tác riêng là nguyên nhân hoặc trực tiền xử lý luôn ưu việt
N3→N2 tái diễn ở E0/E3 và có mức tăng Macro-F1 phản thực lớn nhất trong các kênh đơn được xét trên E3	E3 gây ra lỗi này hoặc sửa kênh này chắc chắn đạt Macro-F1 0,7444
E6 không sửa được lỗi N3 trong pipeline này	Biên độ tuyệt đối không liên quan đến N3
Gate 8 chưa cho thấy giá trị biên của P/N	Ngữ cảnh thời gian hoàn toàn vô dụng
Silhouette không phù hợp để chọn encoder ở đây	Embedding CNN tốt hơn ResNet cho mọi nhiệm vụ
Các điều kiện chưa được kiểm định tương đương	Giá trị p lớn chứng minh tương đương

10.6 Thông tin tác giả và các xác nhận trước công bố

Ngô Nhật Quân là tác giả đứng đầu và tác giả liên hệ, email 23521258@gm.uit.edu.vn; Phạm Thái Sơn là đồng tác giả thứ hai. Hai tác giả đã đọc và duyệt bản cuối. Ngô Nhật Quân: Conceptualization, Methodology, Software, Data curation, Formal analysis, Investigation, Visualization, Writing – original draft, Writing – review and editing. Phạm Thái Sơn: Validation, Investigation, Visualization, Writing – review and editing.

Các tác giả trân trọng cảm ơn Nguyễn Hồ Duy Trí đã hướng dẫn học thuật, định hướng đề tài nghiên cứu và góp ý xây dựng cho các phiên bản trước của bản thảo.

Tác giả xác nhận đã xin được quyền truy cập SHHS qua NSRR và, theo xác nhận của tác giả, phân tích thứ cấp dữ liệu đã khởi định danh không cần xét duyệt đạo đức tại đơn vị áp dụng; báo cáo không nêu mã phê duyệt. Nghiên cứu nhận khoảng 6.000.000 VND hỗ trợ sinh viên từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; hai tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. Repository mã nguồn công khai là <https://github.com/quanuite/SleepTCN>; đường truy cập dữ liệu gốc và phạm vi chia sẻ được nêu ở mục Tình trạng dữ liệu dẫn xuất phía trên.

Sleep Heart Health Study được hỗ trợ bởi các thỏa thuận hợp tác của National Heart, Lung, and Blood Institute: U01HL53916, U01HL53931, U01HL53934, U01HL53937, U01HL64360, U01HL53938, U01HL53940, U01HL53941 và U01HL63463. National Sleep Research Resource được hỗ trợ bởi National Heart, Lung, and Blood Institute (R24 HL114473 và 75N92019R002).

OpenAI Codex chỉ hỗ trợ biên tập, tổ chức nội dung, kiểm tra nhất quán với code/artifact, viết mã dựng các biểu đồ có thể tái lập từ các tổng hợp số liệu đã lưu và soạn sơ đồ quy trình xử lý nguyên bản bằng TikZ cho bản thảo tiếng Anh. Sơ đồ này chỉ minh họa luồng xử lý và mô hình, không mô tả các dạng sóng đo được. Các hỗ trợ này không huấn luyện thêm mô hình hoặc tạo dữ liệu thực nghiệm. Tác giả không dùng công cụ AI nào khác, hai tác giả đã đọc và duyệt bản cuối và chịu trách nhiệm về nội dung trước công bố.

Tài liệu tham khảo

- [1] R. S. Rosenberg and S. Van Hout, “The american academy of sleep medicine inter-scorer reliability program: sleep stage scoring,” *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 9, no. 1, pp. 81–87, 2013.
- [2] N. Jirakittayakorn, Y. Wongsawat, and S. Mitrirattanakul, “ZleepAnlystNet: a novel deep learning model for automatic sleep stage scoring based on single-channel raw EEG data using separating training,” *Scientific Reports*, vol. 14, p. 9859, 2024.
- [3] A. Supratak, H. Dong, C. Wu, and Y. Guo, “DeepSleepNet: A model for automatic sleep stage scoring based on raw single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 25, no. 11, pp. 1998–2008, 2017.
- [4] E. Eldele, Z. Chen, C. Liu, M. Wu, C.-K. Kwoh, X. Li, and C. Guan, “An attention-based deep learning approach for sleep stage classification with single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 809–818, 2021.
- [5] H. Phan, K. Mikkelsen, O. Y. Chén, P. Koch, A. Mertins, and M. De Vos, “SleepTransformer: Automatic sleep staging with interpretability and uncertainty quantification,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 8, pp. 2456–2467, 2022.
- [6] S. Haghayegh, K. Hu, K. Stone, S. Redline, and E. Schernhammer, “Automated sleep stages classification using convolutional neural network from raw and time-frequency electroencephalogram signals: Systematic evaluation study,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 25, p. e40211, 2023.
- [7] Z. He, M. Tang, P. Wang, L. Du, X. Chen, G. Cheng, and Z. Fang, “Cross-scenario automatic sleep stage classification using transfer learning and single-channel EEG,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 81, p. 104501, 2023.
- [8] E. Eldele, M. Ragab, Z. Chen, M. Wu, C.-K. Kwoh, X. Li, and C. Guan, “ADAST: Attentive cross-domain EEG-based sleep staging framework with iterative self-training,” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, vol. 7, no. 1, pp. 210–221, 2023.
- [9] J. Van Der Donckt, J. Van Der Donckt, E. Deprost, N. Vandenbussche, M. Rademaker, G. Vandewiele, and S. Van Hoecke, “Do not sleep on traditional machine learning: Simple and interpretable techniques are competitive to deep learning for sleep scoring,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 81, p. 104429, 2023.
- [10] S. Davidson, R. Sharman, S. D. Kyle, and L. Tarassenko, “Is it time to revisit the scoring of slow wave (N3) sleep?,” *Sleep*, vol. 48, no. 10, p. zsaf063, 2025.
- [11] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling,” *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018.
- [12] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016.

- [13] B. Kemp, A. H. Zwinderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen, and J. J. L. Oberyé, “Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the eeg,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000.
- [14] PhysioNet, “Sleep-EDF database expanded, version 1.0.0.” <https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/>, 2013. Truy cập ngày 14-08-2026.
- [15] S. F. Quan, B. V. Howard, C. Iber, J. P. Kiley, F. J. Nieto, G. T. O’Connor, D. M. Rapoport, S. Redline, J. Robbins, J. M. Samet, and P. W. Wahl, “The sleep heart health study: design, rationale, and methods,” *Sleep*, vol. 20, no. 12, pp. 1077–1085, 1997.
- [16] G.-Q. Zhang, L. Cui, R. Mueller, S. Tao, M. Kim, M. Rueschman, S. Mariani, D. Mobley, and S. Redline, “The national sleep research resource: towards a sleep data commons,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 25, no. 10, pp. 1351–1358, 2018.
- [17] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1994.
- [18] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.
- [19] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.
- [20] P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 20, pp. 53–65, 1987.